# TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS

Ludwig Wittgenstein

*Oversatt fra tysk og med etterord*
*av Terje Ødegaard*

*Til minne om min venn*
*David H. Pinsent*

Tractatus
Logico-Philosophicus
Ludwig Wittgenstein
Tractatus
Logico-Philosophicus
Oversatt fra tysk og med etterord
av Terje Ødegaard
*Til minne om min venn
David H. Pinsent*
Gyldendal
Originalens tittel: *Tractatus Logico-Philosophicus*
Copyright © Routledge & Kegan Paul, Ltd., London
Norsk utgave © Gyldendal Norsk Forlag ASA 1999
Første tyske utgave i *Annalen der Naturphilosophie 1921*
Første engelske utgave (med engelsk og tysk tekst), Blackwell 1922
Printed in Norway
Sats/trykk/innbinding: AIT Trondheim AS, 1999
Papir: 65 g Snowbright (1,8)
Boken er satt med 10,5/12 p. Sabon
Omslagsfoto: Portrett av Wittgenstein, 1929
Trinity College Library, Cambridge
Omslagsdesign: Trond Egeland
ISBN 82-05-25741-8

## OVERSETTERS BEMERKNING

Jeg har benyttet Blackwells utgave av Wittgensteins tekst, med tysk originaltekst og engelsk oversettelse, av C. K. Ogden på motstående sider, som grunnlag for oversettelsen.

*Tractatus* er en svært kompakt tekst, til tider endog underartikulert og kryptisk, der setninger og bemerkninger ikke gir ved dørene med hensyn til hva som er ment. Den stiller en oversetter overfor et problem som kort kan beskrives som følger: Han må velge mellom å forsøke å gi en lettflytende norsk versjon av den tyske originalen og å gi en versjon i norsk språkdrakt som er mest mulig nær originalen. Som leseren raskt vil oppdage, er denne oversettelsen nærmere det siste ytterpunktet enn det første.

For den umiddelbare lesbarheten er dette valget kanskje å beklage. Beslutningen om å legge oversettelsen relativt tett opp til originalen også der andre muligheter forelå, gir imidlertid ikke et vesentlig bidrag til vanskelighetene forbundet med å

lese teksten, som definitivt er en av den filosofiske kanons tyngre tekster, men kan bidra til forståeligheten.

Det taler etter min oppfatning for en mest mulig originalnær versjon at leseren dermed ikke gis et uriktig inntrykk av teksten som en likeframt logikk-filosofisk tekst (noe slikt kunne tenkes). Dette kan bidra til gjøre ham lydhør for et aspekt ved forfatterens egne beskrivelse av siktemålet med teksten som er viktig for forståelsen: Boka er fra forfatterens side bærer av et egenartet uttrykksbehov, idet han forsøker å uttrykke noe som han selv mot slutten beskriver som umulig å få sagt på en likeframt måte: Setningene slik de står lykkes i å være fullt ut opplys-

ende for leseren bare dersom denne gjennom lesningen forstår at disse samme setningene strengt tatt er meningsløse. Ikke før han også forstår dette har han forstått forfatteren. (Dette har bidratt til min beslutning om å gi en originalnær oversettelse.)

Endelig har jeg vurdert det slik at tilbakeholdenheten med å gripe inn overfor originalens uttrykkskform gjør teksten mer pålitelig som grunnlag for arbeid med Wittgensteins tenkning på dette stadiet.

Jeg har valgt å avstå fra fortløpende begrunnelser for hvorfor en oversettelse av et ord eller en uttrykksmåte er foretrukket fremfor andre mulig oversettelser, men har bestrebet meg på å være terminologisk konsekvent. (En leser som tenner på *Tractatus* vil før eller senere likevel vende seg til den tyske originalen.) Etterordet vil forhåpentligvis kaste noe lys over forståelsen.

Jeg vil rette en takk til Harald Johannessen for å ha gått igjennom et utkast til oversettelsen med stor tålmodighet, og for å ha tatt seg tid til å diskutere ulike versjoner av spesielt vanskelige replikker. Dette arbeidet har både reddet meg fra en rekke feil og tabber og gitt opphav til en lang rekke forslag til forbedringer. Jeg har stort sett tatt hensyn til dem og i mange tilfelle fulgt Johannessens forslag til alternativ uttrykksmåte.

Den endelige versjonen tar jeg selvagt på min egen kappe.

*Lillehammer i februar 1999*

*TØ*

# TRACTATUS LOGICO-PHILOSOPHICUS

Motto: … und alles, was man weiß, nicht bloss rauschen und brausen gehört hat, lässt sich in drei Worten sagen.

Kürnberger

## FORORD

Denne boken vil kanskje bare bli forstått av de som selv engang har tenkt de tankene som er uttrykt i den, eller iallfall lignende tanker. Den er dermed ingen

lærebok. Formålet med boken ville være oppnådd dersom én, som leser den med forstand, fant en viss tilfredsstillelse i den.

Boken behandler filosofiens problem, og viser, tror jeg, at spørsmålsstillingene i disse problemene beror på en misforståelse av vårt språks logikk. Man kunne sammenfatte bokens mening på følgende måte: Det som i det hele tatt lar seg si, lar seg si klart, og det man ikke kan tale om må man tie. Boken vil altså trekke en grense for tenkningen, eller, riktigere uttrykt, ikke tenkningen, men uttrykket for tankene. For dersom vi skulle kunne vise tenkningen en grense, måtte vi kunne tenke begge sider av denne grensen (vi måtte altså kunne tenke det som ikke lar seg tenke).

Grensen vil altså bare kunne trekkes innenfor språket, og det som ligger bortenfor denne grensen vil simpelthen være meningsløst.

Hvorvidt min bestrebelser sammenfaller med andre filosofers vil jeg ikke bedømme. For enkelthetens del er det jeg har skrevet her gjør jeg intet krav på å si noe nytt; og derfor oppgir jeg heller ingen kilder, ettersom det er meg likegyldig om det jeg har tenkt var tenkt av en annen før jeg gjorde det selv.

Jeg vil bare nevne at jeg skylder Freges storslagne verk og min venn Bertrand Russells arbeider en vesentlig del av tilskyndelsen til mine egne tanker.

Om dette arbeidet har noen verdi, så er den tvedelt. For det

første i at tanker er uttrykt i det, og denne verdien er større jo bedre tankene er uttrykt. Jo mer spikeren er truffet på hodet. Jeg er oppmerksom på at jeg i dette henseende på langt nær har lykkes så godt som det er mulig. Min evne til å få bukt med oppgaven er rett og slett ikke god nok. Måtte det komme andre som kan gjøre det bedre.

Derimot synes det meg som om *sannheten* i de tankene jeg har uttrykt er uangripelig og definitiv. Jeg mener derfor i det vesentlige endegyldig å ha løst problemene. Og dersom jeg ikke tar feil i dette, så består for det andre arbeidets verdi i at det viser hvor lite som er utrettet ved at problemene er løst.

L.W.

Wien 1918

**1** Verden er alt som er tilfelle.

- **1.1** Verden er totaliteten av kjennsgjerninger, ikke av ting.
  - **1.11** Verden er fastlagt av kjennsgjerningene, og av at de er *alle* kjennsgjerningene.
  - **1.12** For helheten av kjennsgjerningene fastlegger hva som er tilfelle og også hva som ikke er tilfelle.
  - **1.13** Kjennsgjerningene i det logiske rommet er verden.
- **1.2** Verden inndeles i kjennsgjerninger.
  - **1.21** Noe kan være tilfelle eller ikke være tilfelle og alt annet forbli det samme.

**2** Det som er tilfelle, kjennsgjerningen, utgjøres av at saksforhold eksisterer.

**2.01** Saksforholdet er en forbindelse av objekter (saker, ting).

**2.011** Det er vesentlig ved tingen å kunne være del i et saksforhold.

1 Desimaltallene som nummererer de enkelte setninger, angir deres logiske vekt, det ettertrykk som ligger på dem i min framstilling. Setningene n.1, n.2, n.3 osv. er bemerkninger til setning nr. n, setningene n.m1, n.m2, osv. bemerkninger til setning nr. n.m, og så videre.

**2.012** I logikken er ingen ting tilfeldig: Dersom tingen *kan* forekomme i et saksforhold, så må saksforholdets mulighet være forutsatt allerede i tingen.

**2.0121** Det ville liksom virke som en tilfeldighet dersom en ting, som kunne eksistere for seg selv, deretter skulle kunne få en situasjon til å passe.

Når tingene kan forekomme i saksforhold må dette allerede være tilstede i dem.

(Noe logisk kan ikke være noe som *bare* er mulig. Logikken handler om enhver mulighet, og alle muligheter er dens kjennsgjerninger.)

På samme måte som vi ikke kan tenke oss romlige objekt utenfor rommet, eller tidsobjekt utenfor tiden, slik kan vi heller ikke tenke oss noe objekt uavhengig av dets mulighet for å forbinde seg med andre.

Om jeg kan tenke meg objektet bundet opp i et saksforhold, så kan jeg ikke tenke meg det uten *muligheten* av dette båndet.

**2.0122** Tingen er selvstendig forsåvidt som den kan forekomme i alle *mulige* situasjoner, men denne formen for selvstendighet er en form for sammenheng med saksforholdet, en form for uselvstendighet. (Det er umulig at ord forefinnes på to ulike måter, alene og i setninger.)

**2.0123** Dersom jeg kjenner objektet, så kjenner jeg også alle mulighetene for dets forekomst i saksforhold.

(Enhver slik mulighet må ligge i objektets natur.)

Det kan ikke være slik at en ny mulighet oppdages senere.

**2.01231** For å kjenne til et objekt behøver jeg ikke å kjenne til alle dets ytre egenskaper, men jeg må kjenne til alle dets indre egenskaper.

**2.0124** Om alle objekt er gitt, så er også alle *mulige* saksforhold gitt.

**2.013** Enhver ting befinner seg liksom i et rom av mulige saksforhold. Jeg kan tenke meg dette rommet tomt, men ikke tingen uten rommet.

**2.0131** Det romlige objektet må ligge i et uendelig rom. (Punktet i rommet er en argumentplass.)

Flekken i synsfeltet må riktignok ikke være rød, men en farge må den ha: Den har så å si fargerommet omkring seg. Tonen må ha én tonehøyde, et objekt for følesansen én hardhet, osv.

**2.014** Objektene inneholder muligheten av alle mulige saksforhold.

**2.0141** Muligheten for å forekomme i saksforhold er objektets form.

**2.02** Objektet er enkelt.

**2.0201** Ethvert utsagn om komplekser kan deles opp i et utsagn om deres bestanddeler og i de setninger som fullstendig beskriver kompleksene.

**2.021** Objektene danner verdens substans. De kan derfor ikke være sammensatte.

**2.0211** Om verden ikke hadde hatt noen substans, så ville spørsmålet om en setning har mening være avhengig av om en annen setning er sann.

**2.0212** Det ville i så fall være umulig å fremlegge et bilde av verden (sant eller usant).

**2.022** Det er åpenbart at også en verden tenkt som ganske forskjellig fra den virkelige må ha noe – en form – felles med den virkelige verden.

**2.023** Denne bestemte formen består nettopp av objektene.

**2.0231** Verdens substans *kan* bare bestemme en form og ingen materielle egenskaper. For disse blir først fremvist i setningene – først dannet i konfigurasjonen av objekter.

**2.0232** Grovt sagt: Objektene er fargeløse.

**2.0233** To objekter av samme logiske form – når man ser bort fra deres utvendige egenskaper – skiller seg fra hverandre bare ved at de er forskjellige.

**2.02331** Enten har en ting egenskaper som ingen annen har, og da kan man uten videre beskrive den på en måte som skiller den fra de andre, og dermed henvise til den, eller så finnes det flere ting som har alle egenskaper felles, og da er det ikke i det hele tatt mulig å peke ut én av dem.

For om en ting ikke på noen måte skiller seg ut, så kan jeg ikke skille den fra andre, for ellers ville den allerede ha skilt seg ut.

**2.024** Substans er det som eksisterer uavhengig av hva som er tilfellet.

2 Wittgenstein benytter her «darstellen», som i sammenhengen kunne oversettes med «fremstille», «presentere»; «fremvise» er valgt med tanke på at W. redegjør for setninger som fakta som er en form for avbildninger av den virkeligheten de står for, eller *fremviser*. TØ

**2.025** Den er form og innhold.

**2.0251** Rom, tid og farge (å være farget) er objektenes former.

**2.026** Bare såfremt det finnes objekt kan verden ha en uforanderlig form.

**2.027** Det uforanderlige, det eksisterende og objektet er ett og det samme.

**2.0271** Objektet er det uforanderlige, eksisterende; konfigurasjonen er det omskiftelige, ubestandige.

**2.0272** Konfigurasjonen av objekter danner saksforholdet.

**2.03** I saksforholdet henger objektene sammen som lenkene i en kjede.

**2.031** I saksforholdet forholder objektene seg til hverandre på en bestemt måte.

**2.032** Måten objektene henger sammen på i saksforholdet er saksforholdets struktur.

**2.033** Formen er strukturens mulighet.

**2.034** Kjennsgjerningens struktur består av saksforholdenes strukturer.

**2.04** Helheten av de foreliggende saksforholdene er verden.

**2.05** Helheten av de foreliggende saksforholdene bestemmer også hvilke saksforhold som ikke foreligger.

3 «Bestehen» om saksforhold er oversatt «at saksforholdet foreligger» for å unngå konnotasjoner om en allerede lang fortid.

**2.06** At saksforhold foreligger og ikke foreligger er virkeligheten.

(At saksforhold foreligger kaller vi en positiv, at saksforhold ikke foreligger en negativ kjennsgjerning.)

**2.061** Saksforholdene er uavhengige av hverandre.

**2.062** At et saksforhold foreligger eller ikke foreligger, gir ikke grunnlag for å slutte noe om hvorvidt et annet foreligger eller ikke.

**2.063** Den samlede virkelighet er verden.

**2.1** Vi danner oss bilder av kjennsgjerningene.

**2.11** Bildet forestiller en situasjon i det logiske rommet, at et saksforhold foreligger eller ikke foreligger.

**2.12** Bildet er en modell av virkeligheten.

**2.13** Objektene motsvares i bildet av bildets elementer.

**2.131** I bildet står bildets elementer for objektene.

**2.14** Bildet består i at dets elementer forholder seg til hverandre på en bestemt måte.

**2.141** Bildet er en kjennsgjerning.

**2.15** At bildets elementer forholder seg til hverandre på en bestemt måte, forestiller at tingene forholder seg til hverandre på denne måten.

Denne sammenhengen mellom elementene i bildet kalles bildets struktur, muligheten av denne strukturen avbildningens form.

**2.151** Avbildningens form er muligheten for at ting forholder seg til hverandre slik som elementene i bildet gjør det.

**2.1511** Det er *slik* bildet er knyttet til virkeligheten; det rekker helt ut til den.

**2.1512** Det er lagt inntil virkeligheten som en målestav.

**2.15121** Bare delestrekenes ytterpunkt *berører* det objektet som måles.

**2.1513** Ifølge denne oppfatningen hører den avbildende relasjonen som gjør noe til et bilde, også til bildet.

**2.1514** Den avbildende relasjonen består av tilordninger mellom bildets elementer og tingene.

**2.1515** Disse tilordningene er som bildelementenes følere, som bildet berører virkeligheten med.

**2.16** For å være et bilde må kjennsgjerningen ha noe til felles med det avbildede.

**2.161** Noe må være identisk i bildet og det avbildede for at det ene i det hele tatt skal kunne være et bilde av det andre.

**2.17** Det bildet må ha felles med virkeligheten for å kunne avbilde – riktig eller feil – er dets avbildnings form.

**2.171** Bildet kan avbilde en hvilken som helst virkelighet såfremt det har dens form.

Det romlige bilde alt romlig, det fargede alt farget etc.

**2.172** Men sin avbildnings form kan bildet ikke avbilde, det viser den fram.

**2.173** Bildet fremstiller sitt objekt utenfra (dets standpunkt er dets fremstillings form), derfor fremstiller bildet sitt objekt på en riktig eller feilaktig måte.

**2.174** Bildet kan imidlertid ikke stille seg utenfor sin fremstillings form.

**2.18** Det ethvert bilde uavhengig av dets form må ha felles med virkeligheten for i det hele tatt å kunne avbilde den – riktig eller galt – er den logiske form, det vil si virkelighetens form.

**2.181** Dersom avbildningens form er den logiske form, så kalles bildet et logisk bilde.

**2.182** Ethvert bilde er *også* et logisk bilde. (Derimot er f.eks. ikke ethvert bilde et romlig bilde.)

**2.19** Det logiske bildet kan avbilde verden.

**2.2** Bildet har avbildningens logiske form til felles med det avbildede.

**2.201** Bildet avbilder virkeligheten ved å fremstille en mulighet for at saksforhold består eller ikke består.

**2.202** Bildet fremstiller en mulig situasjon i det logiske rom.

**2.203** Bildet inneholder muligheten for den situasjonen som det fremstiller.

**2.21** Bildet stemmer eller stemmer ikke overens med virkeligheten. Det er riktig eller uriktig, sant eller usant.

**2.22** Bildet fremstiller det som det fremstiller, uavhengig av om det er sant eller usant, gjennom avbildningens form.

**2.221** Det som bildet fremstiller er dets mening.

**2.222** I dets menings overensstemmelse eller manglende overensstemmelse med virkeligheten består bildets sannhet eller usannhet.

**2.223** For å kunne avgjøre om bildet er sant eller usant må vi sammenligne det med virkeligheten.

**2.224** Ut fra bildet alene kan det ikke avgjøres om det er sant eller usant.

**2.225** Det finnes ikke et *a priori* sant bilde.

**3** Det logiske bilde av kjennsgjerningene er tanken.

**3.001** «Et saksforhold er tenkelig» betyr: Vi kan danne oss et bilde av det.

**3.01** Totaliteten av sanne tanker er et bilde av verden.

**3.02** Tanken inneholder muligheten av det saksforholdet som den tenker. Det som er tenkelig, er også mulig.

**3.03** Vi kan ikke tenke noe som er ulogisk fordi vi i så fall måtte tenke ulogisk.

**3.031** Det ble engang sagt at Gud kunne skape alt, bare ikke det som var i strid med logikkens lover. – Vi kunne nemlig ikke *si*, om en «ulogisk» verden, hvordan den ville se ut.

**3.032** Å fremstille noe i språket «som motsier logikken», lar seg like lite gjøre som i geometrien å fremstille en figur, ved hjelp av koordinater, som strider mot rommets lover, eller å angi koordinatene til et punkt som ikke eksisterer.

**3.0321** Man kunne nok fremstille et saksforhold romlig i strid med fysikkens lover, men ikke et som var i strid med geometriens lover.

**3.04** En *a priori* riktig tanke ville være en tanke hvis sannhet var betinget av dens mulighet.

**3.05** Bare ved at en tankes sannhet kunne erkjennes ut fra tanken selv (uten sammenligningsobjekt) kunne vi vite *a priori* at tanken var sann.

**3.1** I setningen kommer tanken til uttrykk på en måte som kan oppfattes med sansene.

**3.11** Vi anvender setningstegn som kan oppfattes med sansene (lyd- og skrifttegn, osv.) som projeksjon av mulige saksforhold.

Projeksjonsmetoden er tenkningen av setningens mening.

**3.12** Tegnet som vi benytter til å uttrykke tanker, kaller jeg setningstegnet. Og setningen er setningstegnet i sin projeksive sammenheng med verden.

**3.13** I setningen inngår alt som inngår i projeksjonen, men ikke det som er projisert.

Følgelig inngår det projisertes mulighet, men ikke selve det projiserte.

Setningens mening er derfor ennå ikke inneholdt i setningen, selv om muligheten for å uttrykke meningen er det.

(«Setningens innhold» betyr innholdet av den meningsfulle setningen.)

I setningen er meningens form inneholdt, men ikke dennes innhold.

**3.14** Setningstegnet består i det at ordene, dets elementer, i tegnet forholder seg til hverandre på en bestemt måte.

Setningstegnet er en kjennsgjerning.

**3.141** Setningen er ikke en blanding av ord. – (Slik et musikalsk tema ikke er en blanding av toner.)

Setningen er artikulert.

**3.142** Bare kjennsgjerninger kan uttrykke en mening, en klasse av navn kan ikke gjøre det.

**3.143** At setningstegnet er en kjennsgjerning tilsløres av skriftens vanlige uttrykkform, eller trykkingens.

For f.eks. i en trykt setning er det ingen vesentlig forskjell mellom setningstegnet og et ord.

(Det var dette som gjorde det mulig for Frege å kalle setningen et sammensatt navn.)

**3.1431** Setningstegnets vesen blir svært klart om vi istedet for skrifttegn forestiller oss det som sammensatt av romlige objekter (la oss si bord, stoler, bøker).

Den gjensidige romlige beliggenhet av disse objektene ville da uttrykke setningens mening.

**3.1432** Ikke: «Det komplekse tegnet 'aRb' uttrykker at a står i relasjonen R til b», men istedet: *At «a» står i en bestemt relasjon til «b» sier at aRb.*

**3.144** Situasjoner kan man beskrive, men ikke *benevne*.

(Navn er som punkter, setninger som piler, de har mening.)

**3.2** I setningen kan tanken uttrykkes slik at tankens objekter svarer til elementer i setningstegnet.

**3.201** Disse elementene kaller jeg «enkle tegn» og setningen «fullstendig analysert».

**3.202** De enkle tegnene benyttet i setningen kalles navn.

**3.203** Namnet betyr gjenstanden. Gjenstanden er dets betydning. («A» er det samme tegnet som «A».)

**3.21** Konfigurasjonen av enkle tegn i setningstegnet svarer til konfigurasjonen av objektene i situasjonen.

**3.22** I setningen står navnet for objektet.

**3.221** Objektene kan jeg bare *benevne*. Tegn representerer dem. Jeg kan bare snakke *om* dem, *jeg kan ikke ytre dem*. En setning kan bare si *hvordan* en ting er, ikke *hva* den er.

**3.23** Kravet om muligheten av enkle tegn er kravet om meningens bestemthet.

**3.24** En setning som handler om et kompleks, står i en indre forbindelse med en setning som handler om en bestanddel av komplekset.

Et kompleks kan bare gis gjennom en beskrivelse, og denne vil stemme eller ikke stemme. En setning som omhandler et kompleks vil, dersom komplekset ikke eksisterer, ikke være meningsløs, men ganske enkelt usann.

At et setningselement betegner et kompleks, kan man se av en ubestemthet i den setningen der elementet forekommer. Vi *vet* at i denne setningen er ennå ikke alt bestemt. (Tegnet for allmennhet *inneholder* et opprinnelig bilde.)

Sammenfatningen av et symbol for et kompleks i et enkelt symbol kan uttrykkes gjennom en definisjon.

**3.25** Det finnes en og bare en fullstendig analyse av setningen.

**3.251** Setningen uttrykker det den uttrykker på bestemte, klart uttrykkbare måter: Setningen er artikulert.

**3.26** Namnet kan ikke deles videre opp gjennom definisjoner, det er et opprinnelig tegn.

**3.261** Ethvert definert tegn betegner *ut over* de tegn ved hvis hjelp det ble definert, og definisjonene viser vegen.

To tegn, et opprinnelig tegn og et tegn definert ved hjelp av et opprinnelig tegn, kan ikke betegne på samme måte. Navn *kan* ikke tas fra hverandre ved hjelp av definisjoner. (Det kan intet tegn som har betydning på egen hånd og selvstendig.)

**3.262** Det som ikke kommer til uttrykk i tegnene viser seg i deres bruk. Det tegnene skjuler viser deres bruk.

**3.263** De opprinnelige tegnenes betydning kan forklares gjennom utlegninger. Utlegninger er setninger som inneholder de opprinnelige tegnene. Disse kan dermed bare forstås dersom betydningene til disse tegnene allerede er kjent.

**3.3** Bare setningen har mening, bare i setningssammenhengen har et navn betydning.

**3.31** Hver del av en setning som karakteriserer dens mening kaller jeg et uttrykk (et symbol).

(Setningen selv er et uttrykk.)

Alt det som er vesentlig for setningenes mening og som setninger kan ha til felles, er et uttrykk.

Uttrykket kjennetegner en form og et innhold.

**3.311** Uttrykket forutsetter formen på alle setninger der det kan forekomme. Det er det felles karakteristiske kjennetegnet på en klasse av setninger.

**3.312** Det blir dermed fremstilt gjennom den allmenne formen på setninger som det karakteriserer.

Slik blir uttrykket i denne formen *konstant* og alt det andre *variabelt*.

**3.313** Uttrykket blir altså fremstilt gjennom en variabel hvis verdier er de setninger som inneholder uttrykket.

(I grensetilfelle blir variabelen til konstant, uttrykket til setning.)

Jeg kaller en slik variabel for «en setningsvariabel».

**3.314** Et uttrykk har bare mening i en setning. Enhver variabel kan oppfattes som setningsvariabel.

(Også det variable navnet.)

**3.315** Dersom vi endrer en bestanddel av en setning til en variabel, så vil det finnes en klasse av setninger som alle er verdier av den setningsvariabelen som dermed oppstod. Men dersom vi forandrer alle tegn hvis betydning er blitt vilkårlig fastsatt på denne måten, så vil det fortsatt finnes en slik klasse. Denne vil imidlertid ikke være avhengig av noen overenskomst, men bare av setningens natur. Den tilsvarer en logisk form, et opprinnelig logisk bilde.

**3.316** Hvilke verdier setningsvariabelen kan anta, blir bestemt.

Bestemmelsen av verdier *er* variabelen.

**3.317** Bestemmelsen av setningsvariabelens verdier er å *angi de setningene* som har variabelen som felles kjennetegn.

Bestemmelsen er en beskrivelse av disse setningene.

Bestemmelsen vil dermed bare gjelde symboler, ikke deres betydning.

Og *det eneste* vesentlige i bestemmelsen er at *den bare er en beskrivelse av symboler og ikke sier noe om det som er betegnet*.

Hvordan beskrivelsen av setningen foregår, er uvesentlig.

**3.318** Setningen oppfatter jeg, i likhet med Frege og Russell, som funksjon av de uttrykkene den inneholder.

**3.32** Tegnet er det ved symbolet som kan oppfattes med sansene.

**3.321** To ulike symbol kan dermed ha tegnet (skrift- eller lydtegn, osv.) til felles – de betegner i så fall på ulike måter.

**3.322** Det kan aldri angå et felles kjennetegn ved to objekt å betegne disse med samme tegn, men på to ulike *betegnelsesmåter*. For tegnet er vilkårlig. Man kunne dermed like gjerne velge to ulike tegn, og hva ville da skje med det som var felles i betegnelsen.

**3.323** I dagligspråket skjer det svært ofte at det samme ordet betegner på ulike måter – og derfor tilhører ulike symboler – eller at to ord, som betegner på ulike måter, overflatisk sett benyttes på samme måte i setningen.

Slik forekommer «er» som kopula, som identitetstegn og som uttrykk for eksistens; «eksisterer» som intransitivt verb slik som «gå»; «identisk» som adjektiv: vi snakker om *noe*, men også om at *noe* skjer.

(I setningen «Grønn er grønn», hvor det første ordet er personnavn, det andre et adjektiv, har disse ordene ikke bare ulik betydning, men er *ulike symbol*.)

**3.324** På denne måten oppstår lett de mest fundamentale forvekslinger (som hele filosofien er full av).

**3.325** For å unngå disse feilene må vi benytte et tegnspråk som utelukker dem ved ikke å anvende samme tegn for ulike symbol, og ved ikke å benytte tegn på måter

som overflatisk sett er like, når disse betegner på ulike måter. Det vil si et tegnspråk som adlyder den *logiske* grammatikken, den logiske syntaksen.

(Freges og Russells begrepsskrift er et slikt språk, som likevel ikke utelukker alle feil.)

**3.326** For å forstå symbolet i tegnet må man legge merke til den meningsfulle bruken av det.

**3.327** Bare sammen med sin logisk syntaktiske anvendelse bestemmer tegnet en logisk form.

**3.328** Dersom et tegn *ikke blir brukt*, er det betydningsløst. Det er poenget med Occams kniv.

(Når alt oppfører seg som om et tegn har betydning, så har det også betydning).

**3.33** I den logiske syntaksen får et tegns betydning aldri spille en rolle; det må være mulig å etablere hva den er uten å tale om tegnets *betydning*, den kan *bare* forutsette beskrivelsen av uttrykkene.

**3.331** Fra denne bemerkningen kan vi vende oss til Russells «Theory of Types»: Russells feil viser seg i at han ved oppstillingen av reglene for tegnene måtte tale om tegnenes betydning.

**3.332** Ingen setning kan utsi noe om seg selv, fordi setningstegnet ikke kan inneholdes i seg selv (det er dette «The Theory of Types» går ut på).

**3.333** En funksjon kan derfor ikke være sitt eget argument, fordi funksjonstegnet allerede inneholder det opprinnelige bildet av sitt argument og ikke kan inneholde seg selv.

Antar vi nemlig at funksjonen F(fx) kunne være sitt eget argument, så ville det dermed finnes en setning «F(F(fx))», og i denne måtte den ytre funksjonen F og den indre funksjonen F ha ulike betydninger, for den indre har formen φ(fx), den ytre formen ψ(φ(fx)). Felles er bare bokstaven F, men betraktet for seg betegner denne ingenting.

Dette blir straks klart dersom vi istedet for F(F(u)) skriver «(∃φ): F(φu).φu = Fu».

På denne måten blir vi kvitt Russells paradoks.

**3.334** Reglene for den logiske syntaks må være selvforklarende, såfremt man vet hvordan hvert enkelt tegn betegner.

**3.34** En setning har vesentlige og tilfeldige trekk.

Trekk som stammer fra den bestemte måten setningstegnet er frembragt på, er tilfeldige. Vesentlige er de som setter setningen istand til å uttrykke sin betydning.

**3.341** Det vesentlige ved setningen er dermed det som er felles for alle setninger som kan uttrykke setningens mening.

Og på samme måte er i alminnelighet det vesentlige ved symbolet det som er felles for alle symbol som kan utføre dets oppgave.

**3.3411** Man kunne derfor si: Det egentlige navnet på et objekt er det som alle symbol som betegner objektet har til felles. Det ville så etterhvert vise seg at ikke noen sammensetning er vesentlig for navnet.

**3.342** Selvom det er noe vilkårlig ved vår notasjon, så er *dette* ikke tilfeldig: Nemlig at *hvis* vi vilkårlig har bestemt noe, så *må* noe annet være tilfelle. (Dette beror på notasjonens *vesen*).

**3.3421** En bestemt betegnelsesmåte kan være uviktig, men det er alltid viktig at den er en *mulig* betegnelsesmåte. Og slik forholder det seg i det hele tatt i filosofien: Den enkelte ting viser seg gang på gang å være uviktig, men muligheten for hver enkelt ting avdekker noe om verdens vesen.

**3.343** Definisjoner er regler for oversettelse fra et språk til et annet. Ethvert riktig tegnspråk må være oversettelig til ethvert annet ifølge slike regler. Det er hva de alle har til felles.

**3.344** Det ved et symbol som betegner, er det som er felles for alle de symbolene som kan erstatte det opprinnelige symbolet, i samsvar med reglene for logisk syntaks.

**3.3441** Man kan f.eks. uttrykke det som er felles ved alle notasjoner for sannhetsfunksjonene på følgende måte: De har alle det til felles at de *kan erstattes med* notasjonen «~p» («ikke p») og «pvq» («p eller q»).

(Dette kjennetegner hvordan noe generelt kan avdekkes for oss ved hjelp av en spesiell mulig notasjon.)

**3.3442** Hvordan tegnet for et kompleks løser seg opp ved analyse er ikke tilfeldig: dets oppløsning vil være ulik for enhver setningsfølge som det inngår i.

**3.4** Setningen bestemmer et sted i det logiske rom. At dette logiske sted finnes, er sikret ene og alene ved

at setningens bestanddeler finnes, ved at det finnes en meningsfull setning.

**3.41** Setningstegnet og de logiske koordinatene: Det er det logiske stedet.

**3.411** Det geometriske og det logiske sted stemmer overens i det at de begge gir en mulighet for at noe kan eksistere.

**3.42** Selvom setningen bare kan bestemme et sted i det logiske rom, så må allerede hele det logiske rommet være gitt gjennom den.

(Ellers ville benektelsen, den logiske sum, det logiske produkt osv., stadig – og på en koordinert måte – ha innført nye element.)

(Det logiske stillaset som omgir bildet fastlegger det logiske rommet. Setningen griper ut i hele det logiske rommet.)

**3.5** Det benyttede, tenkte, setningstegnet er tanken.

**4** Tanken er det meningsfulle setningstegnet.

**4.001** Totaliteten av setninger er språket.

**4.002** Mennesket har evnen til å danne språk der en hvilken som helst mening kan uttrykkes, og uten å ha en anelse om hva hvert enkelt ord betyr og hvordan det kan ha betydning. På samme måte som man snakker uten å vite hvordan den enkelte lyd blir frembrakt.

Dagligspråket er en del av den menneskelige organisme, og ikke mindre komplisert enn denne.

Det er ikke menneskelig mulig umiddelbart å skille ut språkets logikk fra det.

Språket forkler tankene. Og det på en slik måte at man ikke kan slutte fra forkledningens ytre form til den forkledte tanken, fordi forkledningens ytre form er dannet for helt andre formål enn det å la kroppens form kunne erkjennes.

De stilltiende overenskomster som forståelsen av dagligspråket beror på, er uhyre kompliserte.

**4.003** De fleste setninger og spørsmål som er formulert omkring filosofiske problemstillinger er ikke usanne, men meningsløse. Vi kan følgelig overhodet ikke besvare spørsmål av dette slaget, bare fastslå deres meningsløshet. De fleste spørsmål og setninger hos filosofene beror på at vi ikke forstår vårt språks logikk.

(De er av samme type som spørsmålet om hvorvidt det gode er mer eller mindre identisk enn det vakre.)

Og det er ikke forunderlig at de dypeste problemene egentlig *ikke* er problem.

**4.0031** All filosofi er «språkkritikk». (Men ikke i Mauthners forstand.) Det er Russells fortjeneste å ha vist at setningens tilsynelatende logiske form ikke behøver å være dens virkelige logiske form.

**4.01** Setningen er et bilde av virkeligheten.

Setningen er en modell av virkeligheten slik vi tenker oss denne.

**4.011** Ved første blikk synes setningen – slik den står trykket på papiret – ikke å være et bilde av den virkeligheten som den handler om. Men også noteskrift synes ved første blikk ikke å være et bilde av musikken, og vår lyd- (bokstav-) skrift heller ikke å være et bilde av vårt språk slik det lyder. Og likevel viser disse tegnspråkene seg å være bilder, endog i vanlig forstand, av det de fremstiller.

**4.012** Det er åpenbart at vi oppfatter en setning av formen «aRb» som bilde. Her har tegnet en åpenbar likhet med det som er betegnet.

**4.013** Og når vi trenger inn i det vesentlige av denne billedlige karakteren, så ser vi at den *ikke* forstyrres av *tilsynelatende uregelmessigheter* (som bruken av # og b i noteskrift).

For også disse uregelmessighetene avbilder det de skulle uttrykke, om enn på en annen måte.

**4.014** Grammofonplaten, den musikalske tanke, noteskriften og lydbølgene står alle i det avbildende indre forhold til hverandre som finnes mellom språk og verden.

De har alle den logiske oppbygningen til felles. (Slik som de to ungdommene, deres hester og liljene i eventyret. De er alle i en forstand en helhet.)

**4.0141** At det finnes en allmenn regel som gjør det mulig for musikere å hente fram en symfoni fra partituret, og utlede symfonien fra rillene i grammofonplaten, og ved hjelp av den første regelen igjen utlede partituret, i dette består den indre likheten mellom disse tilsynelatende så ulike bildene. Og den regelen er projeksjonslovens som projiserer symfonien inn

i notespråket. Den er regelen for oversettelse fra notespråk til grammofonplatens språk.

**4.015** Muligheten for enhver likhet, hele vår uttrykksmåtes billedlighet, beror på avbildningens logikk.

**4.016** For å forstå setningens vesen tenker vi på hieroglyfskriften, som avbilder de kjennsgjerningene den beskriver.

Og fra den kommer bokstavskriften, uten å miste det vesentlige i avbildningen.

**4.02** Dette ser vi av det at vi forstår setningstegnets mening uten at det blir forklart for oss.

**4.021** Setningen er et bilde av virkeligheten, for jeg kjenner til det fremstilte saksforhold når jeg forstår setningen. Og jeg forstår setningen uten at dens mening er blitt forklart for meg.

**4.022** Setningen *viser* sin mening.

Setningen *viser* hvordan det forholder seg *hvis* den er sann. Og den *sier at* det forholder seg slik.

**4.023** Virkeligheten må gjennom setningen være fastlagt slik at den gir et ja eller et nei.

For å oppnå dette må virkeligheten være fullstendig beskrevet av setningen.

Setningen er en beskrivelse av et saksforhold.

Slik en beskrivelse av en gjenstand bruker dens ytre egenskaper, slik beskriver setningen virkeligheten i overensstemmelse med dens indre egenskaper.

Setningen konstituerer en verden ved hjelp av et logisk stillas og derfor kan man i setningen også se hvordan alt logisk forholder seg, såfremt setningen er sann. Man kan *trekke slutninger* fra en usann setning.

**4.024** Å forstå en setning betyr å vite hva som er tilfellet hvis den er sann.

(Man kan altså forstå den uten å vite om den er sann.)

Man forstår den når man forstår dens bestanddeler.

**4.025** Oversettelse fra et språk til et annet foregår ikke ved at *setning* i det ene blir oversatt til en *setning* i det andre, det er bare setningsdelene som blir oversatt.

(Og ordboken oversetter ikke bare substantiv, men også tids- og egenskaps- og bindeord osv., og den behandler alle likt.)

**4.026** Vi må få oss forklart det enkelte tegns betydning (deres betydning) for at vi skal kunne forstå det.

Med setninger, derimot, gjør vi oss forstått.

**4.027** Det tilhører setningens vesen at den kan meddele *ny* mening.

**4.03** En setning må meddele ny mening ved hjelp av gamle uttrykk.

En setning meddeler om en situasjon, følgelig må den være *vesentlig* knyttet til situasjonen.

Og sammenhengen er nettopp at den er dennes logiske bilde.

Setningen utsier noe bare forsåvidt den er et bilde.

**4.031** På lignende måte blir en situasjon forsøksvis sammenstilt i setningen.

Istedet for «denne setningen har slik og slik mening» kan man si «denne setningen fremstiller en slik og slik situasjon».

**4.0311** Et navn står for en ting og et annet for en annen ting og de er forbundet med hverandre; slik forestiller helheten saksforholdet, som et levende bilde.

**4.0312** Setningens mulighet beror på prinsippet om at objekter kan representeres av tegn.

Min grunntanke er at de «logiske konstanter» ikke representerer. At kjennsgjerningenes *logikk* ikke lar seg representere.

**4.032** Bare forsåvidt setningen er logisk oppdelt er den et bilde av saksforholdet.

(Også setningen «ambulo» er sammensatt, ettersom samme stamme med en annen endelse, såvel som samme endelse med en annen stamme, gir en annen mening.)

**4.04** I setningen må det være like mye å skille ad som i den situasjonen den fremstiller.

Begge må ha samme logiske (matematiske) mangfold. (Jf. Hertz's *Mekanikk* om dynamiske modeller.)

**4.041** Denne matematiske mangfoldigheten kan naturligvis ikke igjen selv avbildes. Man kan ikke unnslippe den ved hjelp av en avbildning.

**4.0411** Dersom vi f.eks. skulle ønske å uttrykke det som vi nå skriver som «(x).fx» ved hjelp av et affiks foran «fx» – f.eks. som i «Gen. Fx» – så ville det være utilstrekkelig, ettersom vi ikke ville vite hva generaliseringen gjelder. Dersom vi skulle ønske å angi det gjennom et affiks «g» – som i: «F(x_g)» – så ville heller ikke det være tilstrekkelig – vi ville ikke kjenne til generaliseringens omfang.

Dersom vi skulle forsøke å uttrykke det ved hjelp av et merke på argumentplassene – som i «(G,G).F(G,G)» – så ville det ikke være tilstrekkelig, fordi vi ikke kunne fastslå variabelens identitet. Osv.

Alle disse måtene å betegne på er utilstrekkelige fordi de mangler den påkrevede matematiske mangfoldighet.

**4.0412** Av samme grunn er idealistens henvisning til «rombriller» ikke tilstrekkelig til å forklare hvordan vi ser romlige relasjoner, fordi denne ikke kan forklare mangfoldet av disse relasjonene.

**4.05** Virkeligheten blir sammenlignet med setningen.

**4.06** Bare ved å være et bilde av virkeligheten kan setningen være sann eller usann.

**4.061** Dersom man ikke tar i betraktning at setningen har mening uavhengig av kjennsgjerningene, så kan man lett tro at sann

og usann er likeberetigede som relasjonen mellom tegnet og det som betegnes.

Man kunne da komme til å si at «p» betegner på en sann måte det samme som «~p» betegner på en usann måte, osv.

**4.062** Kan man ikke gjøre seg forstått med usanne setninger, på samme måte som man hittil har gjort med sanne, så lenge man vet at de er ment som usanne? Nei! For en setning er sann når det forholder seg slik vi sier ved å ytre setningen, og om vi med «p» skulle mene ~p, og det forholder seg slik som vi sier, så er «p» i denne nye forståelsen sann og ikke usann.

**4.0621** Det er imidlertid viktig at tegnene «p» og «~p» *kan* uttrykke det samme. For det viser at det tegnet «~» ikke svarer noe i virkeligheten.

At negasjon forekommer i en setning er intet kjennetegn ved dens mening (~~ p = p).

Setningene «p» og «~p» har motsatt mening, men en og samme virkelighet svarer til dem.

**4.063** Et bilde til oppklaring av sannhetsbegrepet: En svart flekk på hvitt papir; man kan beskrive flekkens form ved å indikere, for hvert punkt på papirflaten, om det er hvitt eller svart. Den kjennsgjerning at et punkt er svart svarer til en positiv kjennsgjerning, det at et punkt er hvitt (ikke svart) til en negativ kjennsgjerning. Dersom jeg betegner et punkt på flaten (en sannhetsverdi i Freges forstand), så svarer dette til antakelsen som blir underkastet en vurdering, osv. osv.

For å kunne avgjøre hvorvidt et punkt er hvitt eller svart, må jeg imidlertid først vite når man kaller et punkt hvitt og når det kalles svart. For å kunne si «p» er sann (eller usann), må jeg ha bestemt under hvilke omstendigheter man kaller «p» sann, og dermed bestemmer jeg setningens mening.

Sammenligningen halter når vi kommer til følgende: Vi kan peke på et punkt på papiret uten å vite hva

som er hvitt og hva som er svart. Men en setning uten mening svarer ikke til noe, for den betegner ikke noe (en sannhetsverdi) som har egenskaper som kalles «sann» eller «usann». Verbet i en setning er ikke «sann» eller «er usann», slik Frege trodde, derimot må det som «er sant» allerede inneholde verbet.

**4.064** Enhver setning må *allerede* ha en mening, å bekrefte den som påstand kan ikke gi den en mening, ettersom det nettopp er denne som bekreftes. Og det samme gjelder for benektelsen, osv.

**4.0641** Man kunne si: En benektelse forholder seg allerede til det logiske sted som den benektede setningen bestemmer.

En benektende setning bestemmer et *annet* logisk sted enn den benektede setningen.

Den benektende setningen bestemmer et logisk sted ved hjelp av den negerte setningens logiske sted, ved at den beskriver det som liggende utenfor sistnevntes logiske sted.

At man igjen kan benekte en benektet setning viser allerede at det som benektes allerede er en setning, og ikke bare en forberedelse til en setning.

**4.1** Setningen fremstiller at saksforhold foreligger eller ikke foreligger.

**4.11** Helheten av sanne setninger utgjør hele naturvitenskapen (eller helheten av naturvitenskapene).

**4.111** Filosofien er ikke en av naturvitenskapene.

(Ordet «filosofi» må bety noe som står over eller under, men ikke ved siden av naturvitenskapene.)

**4.112** Filosofiens formål er den logiske klarlegging av tankene.

Filosofien er ikke en lære, men tvert imot en virksomhet.

Et filosofisk arbeid består i det vesentlige av utlegninger.

Filosofiens resultat er ikke «filosofiske setninger», men snarere at setninger blir klarlagte.

Filosofien skal gjøre de tankene klare og skarpt avgrensede som ellers, så å si, er uklare og utflytende.

**4.1121** Psykologien er ikke nærmere beslektet med filosofien enn en hvilken som helst annen naturvitenskap.

Erkjennelsesteori er psykologiens filosofi.

Svarer ikke mitt studium av tegnspråk til undersøkelser av tankeprosesser, som filosofene brukte å anse som vesentlige for logikkens filosofi? Det var bare det at de for det meste viklet seg inn i uvesentlige psykologiske undersøkelser, og det finnes en tilsvarende fare ved min metode.

**4.1122** Darwins teori har ikke mer med filosofi å gjøre enn en hvilken som helst annen naturvitenskapelig hypotese.

**4.113** Filosofien setter grenser for hva som kan drøftes innenfor naturvitenskapen.

**4.114** Den skal avgrense det som kan tenkes, og dermed det som ikke kan tenkes.

Den skal avgrense det som ikke kan tenkes fra innsiden av det som kan tenkes.

**4.115** Den vil gi uttrykk for det som ikke kan sies, ved klart å fremstille det som kan sies.

**4.116** Alt som overhodet kan tenkes, kan tenkes klart. Alt som lar seg utsi, kan utsies klart.

**4.12** Setningen kan fremstille hele virkeligheten, men den kan ikke fremstille det den må ha til felles med virkeligheten for å kunne fremstille den, den logiske formen.

For å kunne fremstille den logiske formen, måtte vi ved setningens hjelp ha kunnet plassere oss utenfor logikken, det vil si utenfor verden.

**4.121** En setning kan ikke fremstille en logisk form, denne speiler seg i setningen.

Det som speiler seg i språket, kan det ikke fremstille.

Det som uttrykker *seg* i språket, kan ikke *vi* uttrykke i det.

En setning *viser* virkelighetens logiske form.

Den viser den fram.

**4.1211** Slik viser en setning «fa» at objektet a forekommer i dens betydning, to setninger «fa» og «ga» viser at det i begge er tale om samme objekt.

Når to setninger motsier hverandre, viser dette seg i deres struktur, likeså det at den ene følger fra den andre. Osv.

**4.1212** Det som *kan* vises, *kan* ikke sies.

**4.1213** Nå forstår vi også vår fornemmelse av å ha en riktig logisk oppfatning når alt i vårt tegnspråk stemmer.

**4.122** I en viss forstand kan vi snakke om formale egenskaper ved objekter og saksforhold, eller om egenskaper ved kjennsgjerningenes struktur, og i samme forstand om formale relasjoner og relasjoner mellom strukturer.

(Istedet for egenskap ved en struktur sier jeg også «intern egenskap» og istedet for relasjon mellom strukturer «intern relasjon».)

Jeg innfører disse uttrykkene for å vise grunnlaget for forvekslingen mellom interne relasjoner og egentlige (eksterne) relasjoner, som er svært utbredt blant filosofer.

Men at slike interne egenskaper og relasjoner forefinnes kan ikke påstås ved hjelp av setninger, men viser seg tvert imot i setninger som fremstiller vedkommende saksforhold og handler om vedkommende objekter.

**4.1221** En intern egenskap ved et saksforhold kunne også kalles et trekk ved saksforholdet. (I lignende forstand som vi snakker om ansiktstrekk.)

**4.123** En egenskap er intern når det er utenkelig at dennes objekt ikke har den.

(Denne blå fargen og den der står *eo ipso* i den interne relasjonen lysere og mørkere. Det ville være utenkelig at disse to objektene ikke stod i denne relasjonen.)

(Her svarer den skiftende bruken av ordene «egenskap» og «relasjon» til den skiftende bruken av ordet «objekt».)

**4.124** At en intern egenskap ved et mulig saksforhold foreligger, blir ikke uttrykt i en setning, men kommer til uttrykk i den setningen som fremstiller saksforholdet, som en intern egenskap ved denne setningen.

Det ville være like meningsløst å tilskrive en setning en formal egenskap som å fraskrive den en slik egenskap.

**4.1241** Man kan ikke skille former fra hverandre ved å si at den ene har denne, den andre hin egenskap, for dette forutsetter at det er meningsfullt å tilskrive begge egenskaper til begge former.

**4.125** At to mulige situasjoner står i en intern relasjon, kommer språklig til uttrykk i en intern relasjon mellom setningene som fremstiller dem.

**4.1251** Her avklares stridsspørsmålet om «hvorvidt alle relasjoner er interne eller eksterne».

**4.1252** Rekker som er ordnet gjennom *interne* relasjoner vil jeg kalle formale rekker.

Tallrekken er ikke ordnet etter en ekstern, men etter en intern relasjon.

Det samme gjelder rekken av setninger

«aRb»,

«(∃x):aRx.xRb»,

«(∃x,y):aRx.xRy.yRb»,

osv.

(Står b i en av disse relasjonene til a, så kaller jeg b en etterfølger til a.)

**4.126** I samme mening som vi snakker om formale egenskaper, kan vi nå også snakke om formale begrep.

(Jeg innfører dette uttrykket for å klargjøre grunnlaget for den forvekslingen av formale begrep med egentlige begrep som gjennomsyrer hele den gamle logikken.)

At noe faller under et formalt begrep som et av dets objekt, kan ikke uttrykkes ved hjelp av en setning. Tvert imot viser det seg i dette objektets tegn. (Navnet viser at det betegner et objekt, talltegnet at det betegner et tall osv.)

De formale begrepene kan ikke fremstilles ved hjelp av en funksjon slik de egentlige begrepene kan.

For deres kjennetegn, de formale egenskapene, uttrykkes ikke ved hjelp av funksjoner.

Uttrykk for formale begrep er et trekk ved visse symbol.

Tegnet for et kjennetegn ved et formalt begrep er et karakteristisk trekk ved alle symbol hvis betydning faller under begrepet.

Uttrykket for et formalt begrep er dermed en setningsvariabel der bare dette karakteristiske trekket er konstant.

**4.127** Setningsvariabelen betegner det formale begrep, og dens verdier betegner gjenstandene som faller under dette begrepet.

**4.1271** Enhver variabel er et tegn for et formalt begrep.

For enhver variabel fremstiller en konstant form som alle dens verdier besitter, og som kan oppfattes som formal egenskap ved disse verdiene.

**4.1272** På den måten er det variable navnet «x» det egentlige tegn for skinnbegrepet *objekt*.

Overalt hvor ordet «objekt» («ting», «sak», osv.) er korrekt benyttet, blir det i begrepsskriften uttrykt ved de variable navnene.

For eksempel i setningen «Det finnes to objekter som ...» ved «(∃x,y) …».

Overalt hvor det benyttes på andre måter, altså som egentlig begrepsord, oppstår meningsløse skinnsetninger.

Slik kan man f.eks. ikke si «Det finnes objekter», slik som man ville si «Det finnes bøker». Og like umulig er det å si «Det finnes 100 objekter», eller «Det finnes $\aleph_0$ objekter».

Og det er meningsløst å snakke om *det samlede antallet av objekter*.

Det samme gjelder for ordene «kompleks», «kjennsgjerning», «funksjon», «tall», osv.

De betegner alle formale begrep og fremstilles i begrepsskrift ved hjelp av variabler, ikke ved hjelp av funksjoner eller klasser. (Slik Frege og Russell trodde.)

Uttrykk som «1 er et tall», «det finnes bare én null», og lignende, er meningsløse.

(Det er like meningsløst å si «det finnes bare én 1» som det ville være å si: 2+2 klokka 3 er lik 4.)

**4.12721** Det formale begrep er allerede gitt i og med et objekt som faller under det. Man kan følgelig ikke innføre både et formalt begreps objekter og det formale begrepet selv som grunnbegrep. Man kan dermed f.eks. ikke innføre både begrepet om en funksjon og samtidig spesielle funksjoner som grunnbegrep (slik Russell gjør), eller begrepet tall og bestemte tall.

**4.1273** Dersom vi ønsker å uttrykke den generelle setningen «b er etterfølger til a» i begrepsskrift, så behøver vi et uttrykk for det generelle leddet i den siste rekken av former: aRb, (∃x):aRx.xRb, (∃x,y):aRx.xRy.yRb, … Det generelle leddet i

en rekke av former kan bare uttrykkes ved hjelp av en variabel, ettersom begrepet «ledd av denne formale rekka» er et formalt begrep.

(Dette overså Frege og Russell, følgelig er måten de ville benytte for å uttrykke allmenne setninger, som den ovenfor, feilaktig, den inneholder en *circulus vitiosus*.)

Vi kan bestemme det allmenne leddet i en rekke av former ved å angi det første leddet og den generelle formen for den operasjonen som gir et ledd på basis av det foregående.

**4.1274** Spørsmålet om eksistensen av et formalt begrep er meningsløst. For det finnes ingen setning som kan besvare et slikt problem.

(F.eks. kan man altså ikke spørre: «Finnes det uanalyserbare subjekt-predikat-setninger?»)

**4.128** De logiske formene er *uten* tall.

Derfor finnes det i logikken ikke tall som har forrang, og derfor finnes det ikke noen filosofisk monisme eller dualisme osv.

**4.2** Setningens mening er at den overensstemmer eller ikke overensstemmer med forholdene for at et saksforhold foreligger eller ikke foreligger.

**4.21** Den enkleste setningen, elementærsetningen, påstår at et saksforhold foreligger.

**4.211** Det er et tegn på at en setning er en elementærsetning at ingen elementærsetning kan stå i motsetning til den.

**4.22** Elementærsetningen består av navn. Den er en sammenheng, en sammenkjeding, av navn.

**4.221** Det er åpenbart at vi ved å analysere setninger vil komme fram til elementærsetninger som består av navn som er umiddelbart forbundne med hverandre.

Spørsmålet som oppstår her, er hvordan setningsforbindelsen kommer istand.

**4.2211** Også om verden er uendelig kompleks, slik at enhver kjennsgjerning består av uendelig mange saksforhold, og ethvert saksforhold er sammensatt av uen-

delig mange objekter, ville det likevel måtte finnes objekter og saksforhold.

**4.23** I setninger forekommer navn bare innenfor sammenhengen med elementærsetninger.

**4.24** Navnene er enkle symbol, jeg angir dem ved hjelp av enkeltbokstaver («x», «y», «z»).

Elementærsetningen skriver jeg som funksjon av navnene, på følgende former: «fx», «φ(x,y)», osv.

Eller jeg angir dem med bokstavene p, q, r.

**4.241** Bruker jeg to tegn med samme betydning, så uttrykker jeg dette ved å sette «=» mellom de to.

«a=b» betyr dermed: Tegnet «a» kan erstattes med tegnet «b».

(Dersom jeg innfører et nytt tegn «b» ved hjelp av en ligning som fastlegger at det skal erstatte et allerede kjent tegn «a», så skriver jeg ligningen, definisjonen, «a=b Def.» (på samme måte som Russell). En definisjon er en tegnregel.)

**4.242** Uttrykk på formen «a=b» er altså bare til hjelp i fremstillingen, de utsier ingenting om betydningene av tegnene «a» og «b».

**4.243** Kan vi forstå to navn uten å vite om de betegner samme tingen eller to forskjellige ting? Kan vi forstå en setning der det forekommer to navn uten å vite om det betyr det samme eller forskjellige ting?

Dersom jeg f.eks. kjenner betydningen av et engelsk og av et tysk ord som betyr det samme, så er det

umulig at jeg ikke også vet at de er betydningslike, det er ikke mulig at jeg ikke kan oversette dem til hverandre.

Uttrykk som «a=a», eller uttrykk avledet fra disse, er verken elementærsetninger eller meningsfulle tegn. (Dette vil vise seg senere.)

**4.25** Dersom elementærsetningen er sann, så består saksforholdet; dersom elementærsetningen er usann, så består ikke saksforholdet.

**4.26** Det samlede antall elementærsetninger angir en fullstendig beskrivelse av verden. Verden er fullstendig beskrevet ved alle elementærsetninger pluss opplysninger om hvilke som er sanne og hvilke usanne.

**4.27** Med hensyn til om *n* saksforhold foreligger eller ikke foreligger, finnes det

K_n = ∑(v=0 to n) (n choose v) muligheter.

Det er mulig for enhver kombinasjon av saksforhold å foreligge, og for de andre å ikke foreligge.

**4.28** Til disse kombinasjonene svarer det like mange muligheter for sannhet – og usannhet – for n elementærsetningene.

**4.3** Sannhetsmuligheter for elementærsetningene betyr muligheter for at saksforhold foreligger og ikke foreligger.

**4.31** De mulige sannhetskombinasjonene kan vi fremstille ved hjelp av skjema av følgende type. («S»

betyr «sann», «U» «usann». En rekke av «S» og «U» under rekken av elementærsetninger betegner i lettfattelig symbolikk de mulige sannhetskombinasjonene):

p q r p q p

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **S** | **S** | **S** | **S** | **S** | **S** |
| **U** | **S** | **S** | **U** | **S** | **U** |
| | **S** | **U** | **S** | **S** | **U** |
| | **S** | **S** | **U** | **U** | **U** |
| | | **U** | **U** | **S** | |
| | | **U** | **S** | **U** | |
| | | **S** | **U** | **U** | |
| | | **U** | **U** | **U** | |

**4.4** Setningen er et uttrykk for overensstemmelse eller ikke-overensstemmelse med elementærsetningenes sannhetsmuligheter.

**4.41** Elementærsetningenes sannhetsmuligheter er setningenes sannhets- og usannhetsbetingelser.

**4.411** Det synes i utgangspunktet rimelig å tro at innføringen av elementærsetninger er grunnleggende for forståelsen av alle andre setningstyper. Ja, forståelsen av generelle setninger avhenger *følbart* av forståelsen av elementærsetninger.

**4.42** Med hensyn til en setnings overensstemmelse og ikke-overensstemmelse med de mulige sannhetskombinasjoner av n elementærsetninger, finnes det

$\sum(k=0 \text{ to } K_n)\ (K_n \text{ choose } k) = L_n$ muligheter.

**4.43** Overensstemmelse med sannhetsmulighetene kan vi uttrykke ved å tilordne dem tegnet «S» i skjemaet.

Fravær av tegnet betyr ikke-overensstemmelse.

**4.431** Uttrykket for overensstemmelse og ikke-overensstemmelse med elementærsetningenes sannhetsmuligheter uttrykker setningens sannhetsbetingelser.

Setningen er uttrykket for sine sannhetsbetingelser.

(Frege gjorde således rett i å benytte dem som utgangspunkt for å forklare tegnene i sin begrepsskrift. Freges forklaring av sannhet er imidlertid uriktig: Dersom «det sanne» og «det usanne» virkelig hadde vært objekter, og hadde vært argumentene i ~p osv., så ville betydningen av «~p» slik den fastlegges av Frege på ingen måte være bestemt.)

**4.44** Tegnet som oppstår gjennom tilordningen av «S» og sannhetsmulighetene er et setningstegn.

**4.441** Det er klart at komplekset av tegnene «S» og «U» ikke svarer til noe objekt (eller kompleks av objekt); like lite som de horisontale eller vertikale strekene eller parentesene. Det finnes intet «logisk objekt».

Det tilsvarende gjelder for alle tegn som uttrykker det samme som tabellene for «S» og «U».

**4.442** For eksempel er det følgende et setningstegn:

| p | q | |
|---|---|---|
| **S** | **S** | **S** |
| **U** | **S** | **S** |
| **S** | **U** | **S** |
| **U** | **U** | **S** |

(Freges «domsstrek» «⊢» er logisk sett betydningsløs. Hos Frege (og Russell) viser den bare at disse forfatterne anser at de setningene som er markert på denne måten er sanne. «⊢» er derfor like så lite del av selve setningen som f.eks. setningens nummer. En setning kan umulig si om seg selv at den er sann.)

Dersom rekkefølgen av sannhetsmulighetene i en tabell er fastlagt en gang for alle ved en regel for hvordan de skal kombineres, så er den siste kolonnen allerede et uttrykk for sannhetsbetingelsene. Dersom vi skriver denne kolonnen ut som en rekke, så blir setningstegnet til følgende:

«(SS–S)(p,q)», eller tydeligere «(SSUS)(p,q)».

(Antallet plasser i venstre parentes er fastlagt av antallet i den høyre.)

**4.45** For n elementærsetninger finnes det L_n mulige grupper av sannhetsbetingelser.

Gruppene av sannhetsbetingelser som tilhører sannhetsmulighetene for et antall elementærsetninger lar seg ordne i en rekke.

**4.46** Under de mulige gruppene av sannhetsbetingelser finnes det to ekstreme tilfelle.

I det ene tilfellet er setningen sann for alle sannhetsmuligheter for elementærsetningene. Vi sier at sannhetsbetingelsene er *tautologiske*.

I det andre tilfellet er setningen usann for samtlige sannhetsmuligheter: Sannhetsbetingelsene er *kontradiktoriske*.

I det første tilfellet kaller vi setningen en tautologi, i det andre tilfellet en kontradiksjon.

**4.461** Setningen viser hva den sier, tautologier og kontradiksjon at de ikke sier noe.

Den tautologien har ingen sannhetsbetingelser, ettersom den er betingelsesløst sann; og en kontradiksjon er sann under ingen betingelser.

Tautologier og kontradiksjoner mangler mening.

(Som et punkt som er utgangspunkt for to piler som peker i motsatt retning.)

(Jeg vet f.eks. ingenting om været når jeg vet at det enten regner eller ikke regner.)

**4.4611** Tautologier og kontradiksjoner er imidlertid ikke meningsløse. De utgjør deler av symbolsystemet, på lignende måte som «0» hører til aritmetikkens symbolsystem.

**4.462** Tautologi og kontradiksjon er ikke bilder av virkeligheten. De fremstiller ingen mulig situasjon. For den førstnevnte tillater *enhver* mulig situasjon, mens sistnevnte ikke tillater *noen*.

I tautologien opphever betingelsene for overensstemmelse med verden – de fremstillende forbindelsene – hverandre, slik at den ikke står i en fremstillende forbindelse med virkeligheten.

**4.463** Sannhetsbetingelsene bestemmer hvilket spillerom en setning gir kjennsgjerningene.

(Setningen, bildet, modellen, er i negativ forstand som et massivt legeme som begrenser bevegelses-

friheten for andre; i positiv forstand som et rom avgrenset av fast stoff, der et legeme hører til.)

En tautologi lar hele det logiske rom – det uendelige – ligge åpent for virkeligheten; kontradiksjonen fyller hele det logiske rom, og lar ikke virkeligheten komme til på noe punkt. Ingen av dem kan dermed på noen måte bestemme virkeligheten.

**4.464** Tautologiens sannhet er sikker, setningens sannhet mulig og kontradiksjonens sannhet umulig.

(Sikker, mulig, umulig: Her har vi en første indikasjon av den graderingen som vi benytter i sannsynlighetsregning.)

**4.465** Det logiske produktet av en tautologi og en setning sier det samme som setningen. Følgelig er produktet identisk med setningen. For man kan ikke endre på det vesentlige ved et symbol uten å endre dets mening.

**4.466** En bestemt logisk forbindelse av tegn tilsvarer en bestemt logisk forbindelse mellom deres betydninger; bare ikke-forbundne tegn svarer til *en hvilken som helst* forbindelse.

Det vil si at setninger som er sanne i enhver situasjon overhodet ikke kan være forbindelser av tegn, for ellers kunne bare bestemte forbindelser av objekter svare til dem.

(Og ingen logisk forbindelse svarer til *ingen* forbindelse av objekter.)

Tautologi og kontradiksjon er grensetilfellet for tegnforbindelsen, nemlig dens oppløsning.

**4.4661** Riktignok er tegnene også forbundet med hverandre i en tautologi og en kontradiksjon, det vil si at de står i forbindelse med hverandre, men disse forbindelsene er uten betydning, er uvesentlige for *symbolet*.

**4.5** Nå synes det mulig å angi setningens mest allmenne form, det vil si å gi en beskrivelse av en setning for et hvilket som helst tegnspråk, slik at enhver mulig mening kan uttrykkes ved et symbol som tilfredsstiller beskrivelsen, og at hvert symbol som tilfredsstiller beskrivelsen, kan uttrykke en mening, forutsatt at navnenes betydning velges på tilsvarende måte.

Det er klart at beskrivelsen av den mest allmenne setningsformen *bare* kan beskrive det vesentligste ved den – ellers ville den ikke være den mest allmenne.

At det finnes en allmenn setningsform, bevises av at det ikke vil kunne finnes en setning hvis form man ikke kunne ha forutsagt (dvs. konstruert). Setningens allmenne form er: Det forholder seg slik og slik.

**4.51** Anta at jeg hadde fått meg forelagt *alle* elementærsetninger. Da kunne det enkelt spørres: Hvilke setninger kan jeg danne med utgangspunkt i dem? Og det vil være *alle* setninger, og dermed er det avgrenset.

**4.52** Setningene er alt som følger fra summen av elementærsetninger (og naturligvis også fra det at det er *summen* av dem *alle*). (Slik kunne man i en viss forstand si at *alle* setninger er allmenngjøringer av elementærsetninger.)

**4.53** Den allmenne setningsform er en variabel.

**5** Setningen er en sannhetsfunksjon av elementærsetningene.

(Elementærsetningen er en sannhetsfunksjon av seg selv.)

**5.01** Elementærsetningene er setningens sannhetsargument.

**5.02** Det er nærliggende å forveksle funksjoners argument med navns indekser. For både argument og indekser setter meg istand til å forstå betydningen av de tegnene som de tilhører.

Når Russell for eksempel skriver «+c», er «c» en indeks som viser til at hele tegnet er et addisjonstegn for kardinaltall. Men denne betegnelsen beror på en vilkårlig konvensjon, og man kunne istedet for «+c» velge et enkelt tegn; i «~p» er «p» imidlertid ingen indeks, men et argument: Betydningen av «~p» kan *ikke* forstås uten at man først har forstått betydningen av «p». (I navnet Julius Caesar er «Julius» en indeks. Indeksen er alltid en del av en beskrivelse av det objektet hvis beskrivelse vi føyer den til. F.eks. Caesaren av slekten av Juliuser.)

Om jeg ikke tar feil så ligger forvekslingen av argument og indeks til grunn for Freges teori om setningers og funksjoners betydning. For Frege var logikkens setninger navn, og deres argument disse navnenes indekser.

**5.1** Sannhetsfunksjonene lar seg ordne i rekker.

Dette utgjør grunnlaget for sannsynlighetsregning.

**5.101** Sannhetsfunksjonene for et hvilket som helst antall elementærsetninger lar seg fremstille i en tabell av følgende type.

(SSSS)(p,q) tautologi (Hvis p så p, og hvis q så q.) (p ⊃ p.q ⊃ q)

(USSS)(p,q) med ord: Ikke både p og q. (~(p.q))

(SUSS)(p,q) med ord: Hvis q så p. (q ⊃ p)

(SSUS)(p,q) med ord: Hvis p så q. (p ⊃ q)

(SUUS)(p,q) med ord: p eller q. (p ∨ q)

(UUUS)(p,q) med ord: ikke q. (~q)

(SUSU)(p,q) med ord: p (SSUU)(p,q) med ord: q (UUSU)(p,q) med ord: Verken p eller q. (~p.~q eller p | q)

(USSU)(p,q) med ord: Hvis p så q, og hvis q så p. (p≡q)

(USUS)(p,q) med ord: ikke p. (~p)

(SSSU)(p,q) med ord: p og ikke q. (p.~q)

(SUUU)(p,q) med ord: q og ikke p. (q.~p)

(USUU)(p,q) med ord: p og q. (p.q)

(UUUU)(p,q) kontradiksjon (p og ikke p; og q og ikke q.) (p.~p.q.~q)

De av sannhetsmulighetene til en setnings sannhetsargument som gjør den sann, vil jeg kalle dens *sannhetsgrunner*.

**5.11** Dersom alle sannhetsgrunnene som er felles for et antall setninger også er sannhetsgrunner for en bestemt setning, så sier vi at sannheten av denne setningen følger fra sannheten av de førstnevnte.

**5.12** Spesielt så følger sannheten av en setning «p» fra sannheten av en annen setning «q» dersom alle sannhetsgrunnene for den siste også er sannhetsgrunner for den første.

**5.121** Sannhetsgrunnene for den ene er inneholdt i sannhetsgrunnene for de andre, p følger fra q.

**5.122** Dersom p følger fra q så er betydningen av p inneholdt i betydningen av q.

**5.123** Når en gud skaper en verden der visse setninger er sanne, så skaper han dermed også en verden der alle setninger som følger fra dem stemmer. Og på samme måte kunne han, når han skaper en verden der setningen «p» er sann, ikke unngå å skape alle dens objekter.

**5.124** Setningen bekrefter enhver setning som følger fra den.

**5.1241** «p.q» er en av de setningene som bekrefter «p» og på samme tid en av de setningene som bekrefter «q».

To setninger står i motsetning til hverandre når det ikke finnes noen meningsfull setning som bekrefter begge.

Enhver setning som motsier en annen, benekter den.

**5.13** At en setnings sannhet følger fra andres sannhet, ser vi av setningenes struktur.

**5.131** Følger en setnings sannhet fra andres sannhet, så kommer dette til uttrykk i forbindelser som setningsformene står i til hverandre. Og vi behøver ikke først å sette dem i disse forbindelsene ved å forbinde dem med hverandre til en setning, for disse forbindelsene er interne og foreligger så snart, og for så vidt, vedkommende setninger foreligger.

**5.1311** Når vi slutter fra pvq og ¬p til q, så skjuler beteg-

nelsesmåtene formen for forbindelse mellom setningsformene «pvq» og «¬p». Skriver vi derimot «p|q.|.p|q» istedet for «pvq», og «p|p» istedet for «¬p» (der «p|q» = verken p eller q), så blir den indre sammenhengen åpenbar.

(At man kan slutte fra (x).fx til f(a) viser at generalitet foreligger i symbolet «(x).fx».)

**5.132** Dersom p følger fra q, så kan jeg slutte fra q til p, avlede p fra q.

Slutningens art kan bare oppfattes ut fra de to setningene.

Bare setningene selv kan begrunne slutningen.

«Slutningsregler» som skal begrunne slutninger – som hos Frege og Russell – er uten mening og ville være overflødige.

**5.133** All slutning foregår *a priori*.

**5.134** Fra en elementærsetning kan man ikke slutte til noen annen.

**5.135** Det er ikke på noen måte mulig å slutte fra det at en eller annen situasjon foreligger til det at en annen, helt ulik, situasjon foreligger.

**5.136** Det finnes ingen årsaksforbindelse som kunne begrunne en slik slutning.

**5.1361** Vi *kan* ikke slutte fra samtidige hendelser til fremtidige.

Tro på en årsaksforbindelse er *overtro*.

**5.1362** Viljens frihet består i at vi ikke kan få kunnskap om fremtidige handlinger nå. Vi kunne bare ha fått kunnskap om dem dersom årsaksforbindelser hadde vært en *indre* nødvendighet, på samme måte som den vi finner i logiske slutninger. Sammenhengen mellom kunnskap og det man har kunnskap om er den logiske nødvendighets.

(«A vet at p er tilfelle» mangler mening dersom p er en tautologi.)

**5.1363** Når det ikke følger fra det at en setning er innlysende at den er sann, så er det at den er innlysende heller ingen begrunnelse for vår tro på at den er sann.

**5.14** Dersom en setning følger fra en annen, så sier sistnevnte mer enn førstnevnte, førstnevnte mindre enn sistnevnte.

**5.141** Dersom p følger fra q og q fra p, så er de en og samme setning.

**5.142** Tautologien følger fra samtlige setninger; den sier ingen ting.

**5.143** Kontradiksjon er det som er felles for setninger som *ingen* setning har til felles med en annen. Tautologier er det som er felles ved alle setninger som ikke har noe til felles.

Kontradiksjonen forsvinner så å si ut av tautologien og inn i alle setninger.

Kontradiksjonen er setningers ytre grense, tautologien deres substansløse midtpunkt.

**5.15** Dersom Sr er antallet sannhetsgrunnene for setningen «r», og Srs antallet sannhetsgrunnene for setningen «s» som også er sannhetsgrunnene for «r», så kaller vi forholdet Srs:Sr et mål på sannsynligheten av at setningen «r» gir «s».

**5.151** La i et skjema som i 5.101 ovenfor Sr være antallet «S» i setningen r, og antallet for s være Srs som står i samme kolonne som «S» i setningen r. Setningen r gir dermed setningen s en sannsynlighet på Srs:Sr.

**5.1511** Det finnes intet særskilt objekt som svarer til sannsynlighetssetninger.

**5.152** Setninger som ikke har sannhetsargument til felles med hverandre, sier vi er uavhengige av hverandre.

To elementærsetninger gir hverandre en sannsynlighet på 1/2.

Dersom p følger fra q, så gir setningen «q» setningen «p» en sannsynlighet på 1. Den logiske slutnings sikkerhet er et grensetilfelle av sannsynlighet.

(Anvendelse på tautologi og kontradiksjon.)

**5.153** En setning er i seg selv verken sannsynlig eller usannsynlig. Enten inntreffer en hendelse, eller så inntreffer den ikke, der finnes ingen mellomting.

**5.154** I en urne finnes det samme antall svarte og hvite kuler (og ingen andre). Jeg trekker kule etter kule, men legger dem hver gang tilbake i urnen. Ved dette forsøket kan jeg fastslå at det forventede antall av svarte og hvite kuler som jeg har trukket, etter hvert nærmer seg hverandre.

*Det er dermed ikke et matematisk faktum.*

Når jeg nå sier at det er like sannsynlig at jeg kommer til å trekke en hvit kule som at jeg kommer til å trekke en svart, så betyr det at alle kjente omstendigheter (medregnet hypotetisk antatte naturlover) ikke gir *større* sannsynlighet for at det ene resultatet inntreffer enn det andre. Det vil si: De gir, slik man lett kan se ut fra de ovennevnte forutsetningene, hver en sannsynlighet på 1/2.

Det jeg får bekreftet gjennom forsøket er at hvert av utfallene inntreffer uavhengig av omstendigheter som jeg ikke har kjennskap til.

**5.155** Sannsynlighetssetningens enhet er: Omstendighetene, som jeg forøvrig ikke kjenner nærmere til, gir den og den grad av sannsynlighet for at en bestemt hendelse inntreffer.

**5.156** På den måten er sannsynligheten en generalisering.

Den involverer en generell beskrivelse av en setningsform.

Bare når vi mangler sikkerhet benytter vi sannsynligheter. Når vi ikke kjenner en kjennsgjerning fullt ut, selvom vi vet *noe* om dens form.

(En setning kan riktignok være et ufullstendig bilde av en bestemt situasjon, men den er alltid *et* fullstendig bilde.)

Sannsynlighetssetninger er som et utdrag fra andre setninger.

**5.2** Setningers strukturer står i interne relasjoner til hverandre.

**5.21** Vi kan fremheve disse interne relasjonene ved hjelp av uttrykksmåter som fremstiller hvordan en setning er frembragt som resultat av en operasjon som avleder den fra andre setninger (basis for operasjonen).

**5.22** Operasjonen er uttrykk for en forbindelse mellom strukturene til operasjonens resultat og dens basis.

**5.23** Operasjonen er det som må skje med den ene setningen for at den andre skal bli til.

**5.231** Og det vil naturligvis være avhengig av deres formale egenskaper, av den interne likheten mellom deres former.

**5.232** Den interne relasjonen som ordner en rekke, er ekvivalent med den operasjonen som lar et ledd oppstå fra et annet.

**5.233** Operasjonen kan først forekomme der en setning oppstår fra en annen på en logisk betydningsfull måte. Det vil si der hvor den logiske konstruksjonen av setningen begynner.

**5.234** Sannhetsfunksjonene av elementærsetningene er resultater av operasjoner som har elementærsetningene som basis. (Jeg kaller disse operasjonene sannhetsoperasjoner.)

**5.2341** En sannhetsfunksjon av p har en betydning som er en funksjon av betydningen av p.

Negasjon, logisk addisjon, logisk multiplikasjon osv. er operasjoner. (Negasjonen vender om på setningens mening.)

**5.24** Operasjonen viser seg i en variabel, den viser hvordan man kan komme fra en form av en setning til en annen.

Den gir uttrykk for forskjellen mellom formene.

(Og det som er felles for basis og resultat av operasjonen, er nettopp basis.)

**5.241** Operasjonen karakteriserer ingen form, bare forskjellen mellom former.

**5.242** Den samme operasjonen som danner «p» fra «q», danner også «r» fra «q» osv. Dette kan bare uttrykkes som at «p», «q», «r» osv. er variabler som generelt uttrykker visse formale relasjoner.

**5.25** Forekomsten av en operasjon karakteriserer ikke setningens betydning.

Operasjonen utsier ingen ting, bare dens resultat utsier noe, og dette avhenger av operasjonens basis.

(Operasjon og funksjon må ikke forveksles med hverandre.)

**5.251** En funksjon kan ikke være sitt eget argument, men resultatet av en operasjon kan godt være dens egen basis.

**5.252** Bare på den måten er det mulig å bevege seg fra ledd (fra type til type i Russells og Whiteheads hierarki) i en rekke av former. (Russell og Whitehead har ikke innrømmet muligheten for denne fremgangsmåten, men de gjør stadig bruk av den.)

**5.2521** Den fortsatte anvendelse av en operasjon på dens resultat kaller jeg dens suksessive anvendelse («O'O'O'a» er resultatet av tre suksessive anvendelser av «O'ξ» på «a»).

I lignende forstand snakker jeg om suksessivt å anvende flere operasjoner på et antall setninger.

**5.2522** Det allmenne leddet i en rekke av former a, O'a, O'O'a, ... skriver jeg derfor som følger: «[a, x, O'x]». Dette uttrykket i parentes er en variabel. Det første leddet i uttrykket i parentes er begynnelsen på en rekke av former, det andre formelen for et vilkårlig ledd x i rekken og det tredje formelen for det leddet i rekka som følger umiddelbart etter x.

**5.2523** Begrepet om suksessiv anvendelse av operasjonen er ekvivalent med begrepet «og så videre».

**5.253** En operasjon kan reversere virkningen av en annen. Operasjoner kan oppheve hverandre.

**5.254** Operasjonen kan forsvinne (f.eks. negasjonen i «¬¬p»: ¬¬p = p).

**5.3** Alle setninger er resultat av sannhetsoperasjoner på elementærsetninger.

Det er gjennom sannhetsoperasjonene at sannhetsfunksjonene oppstår fra elementærsetninger.

Ifølge sannhetsoperasjonenes natur vil, på samme måte som sannhetsfunksjoner oppstår fra elementærsetninger, sannhetsfunksjoner oppstå fra sannhetsfunksjoner. Enhver sannhetsoperasjon frembrenger en sannhetsfunksjon av elementærsetninger, en setning, fra en sannhetsfunksjon av elementærsetninger. Resultatet av enhver sannhetsoperasjon på resultatene av sannhetsoperasjoner på elementærsetninger er igjen resultatet av *én* sannhetsoperasjon på elementærsetninger.

Enhver setning er resultatet av sannhetsoperasjoner på elementærsetningene.

**5.31** Tabellene i 4.31 har også betydning når «p», «q», «r» osv. ikke er elementærsetninger. Og det er lett å se at sannhetstegnet i nr. 4.442 uttrykker en sannhetsfunksjon av elementærsetninger også når «p» og «q» er sannhetsfunksjoner av elementærsetningene.

**5.32** Alle sannhetsfunksjoner er resultat av suksessive anvendelser av et endelig antall sannhetsoperasjoner på elementærsetningene.

**5.4** Her viser det seg at det ikke finnes «logiske objekter» eller «logiske konstanter» (i Freges og Russells betydning).

**5.41** Grunnen er at alle resultat av sannhetsoperasjoner på sannhetsfunksjoner er identiske sålenge disse er samme sannhetsfunksjon av elementærsetningene.

**5.42** Det er innlysende at v, ⊃, etc. ikke er relasjoner i samme forstand som høyre og venstre osv.

Interdefinerbarheten av Freges og Russells logiske «urtegn» viser at de ikke er urtegn og at de slett ikke står for relasjoner.

Og det er åpenbart at den «⊃» som er definert ved hjelp av «¬» og «v», er identisk med den vi benytter til å definere «v» ved hjelp av «¬», og at denne «v» er identisk med den første, osv.

**5.43** At det fra en kjennsgjerning p skulle følge uendelig mange *andre* kjennsgjerninger, nemlig ¬¬p, ¬¬¬¬p, osv. er ved første øyekast vanskelig å tro. Og det er ikke mindre merkverdig at logikkens (matematikkens) uendelige antall setninger følger fra et halvt dusin «grunnleggende lover».

Men alle logikkens setninger sier det samme, nemlig ingenting.

**5.44** Sannhetsfunksjonene er ikke materielle funksjoner.

Om man f.eks. kan oppnå en bekreftelse ved hjelp av en dobbelt benektelse, er dermed benektelsen i en eller annen forstand inneholdt i bekreftelsen? Benekter «¬¬p» ¬p eller bekrefter den p, eller begge?

Setningen «¬¬p» handler ikke om benektelsen som om benektelsen var et objekt; likefullt er benektelsens mulighet allerede inneholdt i bekreftelsen.

Og dersom det fantes et objekt som het «¬», så måtte «¬¬p» utsi noe annet enn «p». For den ene setningen, men ikke den andre, ville da handle om ¬.

**5.441** På samme måte skjer det at tilsynelatende logiske konstanter forsvinner når «¬(∃x).¬fx» sier det samme som «(x).fx», eller «(∃x).fx.x=a» det samme som «fa».

**5.442** Når vi er gitt en setning så er vi dermed, *i og med den*, også gitt resultatene av alle sannhetsoperasjoner som har den som basis.

**5.45** Dersom der finnes opprinnelige logiske tegn, så må en korrekt logikk klargjøre deres stilling i forhold til hverandre og begrunne hvorfor de finnes. Logik-

kens oppbygning, *på grunnlag av* dens opprinnelige tegn, må klargjøres.

**5.451** Dersom logikken har grunnbegrep, så må de være uavhengige av hverandre. Dersom et grunnbegrep først er innført, må det være innført i alle sammenhenger der det overhodet forekommer. Man kan altså ikke først innføre det for *én* forbindelse og deretter for en annen. Dersom f.eks. benektelse er innført, så må vi forstå det i setninger som «¬p», og så vel som i setninger som «¬(pvq)», «(∃x).¬fx» osv. Vi kan ikke først innføre det i én klasse av tilfelle og deretter i en annen, ettersom dette ville gjøre det tvilsomt om betydningen var den samme i begge tilfelle, og der ville ikke være noen grunn til å benytte den samme type tegnforbindelse i begge tilfelle.

(Kort sagt, for innføringen av grunnleggende tegn gjelder, mutatis mutandis, det samme som Frege (i *Aritmetikkens grunnleggende lover*) sier om innføringen av tegn ved hjelp av definisjoner.)

**5.452** Å innføre et nytt slags hjelpemiddel i logikkens symbolisme vil alltid være en hendelse med alvorlige konsekvenser. I logikken får intet nytt hjelpemiddel innføres – med uskyldig mine, så å si – i parentes eller i en note.

(På denne måten forekommer det i Russell og Whiteheads *Principia Mathematica* at definisjoner og grunnsetninger blir gitt ved hjelp av ord. Hvor og for plutselig ord? Dette skulle trenge en begrunnelse. Men den mangler og må mangle, ettersom fremgangsmåten faktisk ikke er tillattelig.)

Dersom innføringen av et nytt hjelpemiddel på et bestemt sted har vist seg påkrevet, så må man

straks spørre seg: Hvor må dette hjelpemidlet alltid anvendes? Og dets plass i logikken må deretter forklares.

**5.453** Alle logikkens tall må kunne begrunnes.

Eller riktigere: Det må gjøres åpenbart at det ikke finnes tall i logikken.

Der finnes ingen tall som er mer betydningsfulle enn andre.

**5.454** I logikken finnes der intet sidestilt, der kan ikke finnes noen form for klassifisering.

I logikken kan der ikke finnes noe som er mer allment og noe mer spesielt.

**5.4541** Løsningen på logiske problem må være enkel ettersom logikkens løsninger setter standarden for enkelhet.

Menneskene har alltid ant at der må finnes et område hvis spørsmåls svar *a priori* er symmetriske og utgjør et avgrenset regelmessig mønster.

Et område der setningen *simplex sigillum veri* gjelder.

**5.46** Dersom man innfører logiske tegn på riktig måte, så har man derved også samtidig innført betydningen av alle deres kombinasjoner, ikke bare «pvq», men også «¬(pvq)» osv. Man ville dermed også samtidig ha innført virkningen av alle mulige kombinasjoner av parenteser. Og dermed ville det være klart at det egentlige allmenne opprinnelige tegnet ikke er «pvq»,

«(∃x).fx» osv., men den mest allmenne form for kombinasjoner av dem.

**5.461** Den tilsynelatende uviktige kjennsgjerning at de logiske skinnforbindelsene som v og ⊃, til forskjell fra de virkelige forbindelsene, behøver parenteser, er betydningsfull.

Bruken av parenteser med disse tilsynelatende opprinnelige tegn viser allerede at disse ikke er de virkelige urtegnene. Og ingen ville vel tro at parentesene har selvstendig betydning.

**5.4611** Tegn for logiske operasjoner er skilletegn.

**5.47** Det er klart at alt som *på forhånd* kan sies om setningers form, kan sies *på en gang*.

Alle logiske operasjoner er allerede inneholdt i elementærsetningene. For «fa» sier det samme som «(∃x).fx.x = a».

Der det finnes sammensetninger, finnes argument og funksjon, og i og med disse også alle logiske konstanter.

Man kunne si at den ene logiske konstanten er det som alle setninger, i overensstemmelse med sin natur, har felles med hverandre.

Men det er den allmenne setningsform.

**5.471** Den allmenne setningsform er setningens vesen.

**5.4711** Å angi setningens vesen er å angi enhver beskrivelses vesen og dermed verdens vesen.

**5.472** Beskrivelsen av den mest allmenne setningsform er beskrivelsen av det eneste opprinnelige logiske tegn.

**5.473** Logikken må ta vare på seg selv.

Et *mulig* tegn må også kunne betegne. Alt som er mulig i logikken, er også tillatt. («Sokrates er identisk» betyr derfor ingenting, fordi det ikke finnes noen egenskap som heter «identisk». Setningen er meningsløs fordi vi ikke har fattet en vilkårlig bestemmelse, men ikke fordi symbolet i og for seg ikke er tillatt.)

I logikk kan vi i en viss forstand ikke ta feil.

**5.4731** Det innlysende, som Russell snakket så mye om, er noe vi bare kan klare oss uten i logikken fordi språket selv

forhindrer enhver logisk feil. Det at logikken er *a priori* består i at intet ulogisk kan tenkes.

**5.4732** Vi kan ikke gi et tegn feil mening.

**5.47321** Occams kniv er naturligvis ikke en vilkårlig regel, og heller ikke en regel som er begrunnet gjennom praktiske resultat. Den sier at *unødvendige* tegnenheter ikke betyr noe.

Tegn som tjener ett formål er logisk ekvivalente, tegn som tjener ikke noe formål er logisk betydningsløse.

**5.4733** Frege sier: Enhver korrekt formet setning må ha en mening. Og jeg sier: Enhver mulig setning er korrekt formet, og når den ikke har mening, så kan det bare bero på at noen av dens bestanddeler ikke er gitt en *betydning*.

(Selv om vi tror at vi har gjort det.)

På den måten sier «Sokrates er identisk» ingenting, fordi vi ikke har gitt ordet «identisk» noen betydning som *egenskapsord*. For når det opptrer som likhetstegn, så symboliserer det på helt annen måte, den betegnende forbindelsen er en annen, og dermed er symbolet i de to tilfellene helt ulike, de har bare tilfeldigvis tegnet til felles.

**5.474** Antallet nødvendige grunnoperasjoner avhenger *bare* av vår notasjon.

**5.475** Det eneste som behøves er at vi konstruerer et tegnsystem med et bestemt antall dimensjoner, med en bestemt matematisk mangfoldighet.

**5.476** Det er klart at det her ikke dreier seg om et *antall grunnbegrep* som må betegnes, men om uttrykk for en regel.

**5.5** Hver sannhetsfunksjon er et resultat av gjentatte anvendelser av operasjonen (-----S)(ξ, ....) på elementærsetninger.

Denne operasjonen benekter samtlige setninger i den høyre parentesen, og jeg kaller negasjonen av disse setningene.

**5.501** Et uttrykk i parentes som har setninger som sine ledd angir jeg, dersom leddenes rekkefølge innenfor parentesen er likegyldig, med et tegn av formen «(ξ)». «ξ» er en variabel hvis verdier er komponentsetningene i parentesuttrykket, og streken over variablen antyder at den står for samtlige av dens mulige verdier.

(Hvis altså ξ har de tre verdiene P, Q og R, så er (ξ) = (P, Q, R).)

Variablenes verdier blir fastlagt. Fastleggelsen er beskrivelsen av de setningene variabelen representerer.

Hvordan leddene i parentesuttrykket beskrives er uvesentlig.

Vi kunne skille mellom tre typer beskrivelser: 1, ved direkte oppregning. I dette tilfellet kan vi helt enkelt sette inn de faste verdiene i variablenes sted. 2, ved å gi funksjonen fx, hvis verdier for alle verdier av x er de setningene som skal beskrives. 3, ved å angi en formal setning som setningene er dannet i overensstemmelse med. I dette tilfellet vil leddene av uttrykket i parentes være alle leddene i en rekke av former.

**5.502** I stedet for «(-----S)(ξ, ....)» skriver jeg derfor «N(ξ)».

N(ξ) er negasjonen av samtlige verdier av setningsvariabelen ξ.

**5.503** Siden det åpenbart er lett å uttrykke hvordan setninger kan dannes ved hjelp av denne operasjonen, og hvordan setninger ikke skal dannes ved hjelp av den, så må dette også kunne gis et nøyaktig uttrykk.

**5.51** Dersom ξ bare har en verdi , så er N(ξ) = ¬p (ikke p); har den to verdier, så er N(ξ) = ¬p.¬q (verken p eller q).

**5.511** Hvordan kan den altomfattende logikken, som avspeiler verden, benytte seg av så spesielle grep og innretninger? Bare ved at alt dette knyttes sammen til et uendelig fint nettverk, det store speilet.

**5.512** «¬p» er sann når «p» er usann. Også i den sanne setningen «¬p» er «p» en usann setning. Hvordan kan det ha seg at streken «¬» kan bringe den i overensstemmelse med virkeligheten? Det i «¬p» som benekter, er ikke «¬», men det er snarere slik at det som alle tegn i denne notasjonen har til felles benekter p.

Med andre ord den regelen som er fulgt i dannelsen av «¬p», «¬¬¬p», «¬p v ¬p», «¬p.¬p», osv. osv. (i det uendelige). Og dette felles elementet avspeiler negasjon.

**5.513** Man kunne si at det som er felles for alle symbol som bekrefter så vel p som q, er setningen «p.q». Det som er felles for alle symbol som bekrefter enten p eller q, er setningen «p v q».

Og tilsvarende kan man si at to setninger er motsatte hverandre når de ikke har noe felles. Og at enhver setning har bare én negasjon, ettersom det bare finnes én setning som ligger helt utenfor den.

I Russells notasjon viser det seg ved at «q:p v ¬p» sier det samme som «q», at «p v ¬p» ikke sier noe.

**5.514** Dersom en notasjon er fastlagt, så finnes det en regel i notasjonen for hvordan alle setninger som benekter p skal formes, en regel for hvordan alle setninger som bekrefter p skal formes, en regel for hvordan alle setninger som bekrefter

p eller q skal formes, osv. Disse reglene er ekvivalente med symbolene, og symbolenes betydning gjenspeiles i reglene.

**5.515** Symboliseringen vår må vise at det som kan forbindes ved hjelp av «v», «.» osv., må være setninger.

Og dette er også tilfellet siden symbolene «p» og «q» jo forutsetter «v», «¬» osv. Dersom tegnet «p» i «p v q» ikke står for et komplekst tegn, kan det ikke ha mening i seg selv. Men i så fall kunne heller ikke tegnene «p v p», «p.p» osv., som har samme mening som «p», ikke ha mening. Men dersom «p v p» ikke har mening, så har heller ikke «p v q» mening.

**5.5151** Må tegnet for den negative setningen være dannet ved bruk av tegnet for den positive? Hvorfor skulle man ikke kunne uttrykke den negative setningen ved hjelp av en negativ kjennsgjerning? (F.eks.: Dersom «a» ikke står i en bestemt forbindelse med «b», så kunne dette uttrykke at aRb ikke er tilfelle.)

Men også her er en negativ setning indirekte dannet gjennom den positive.

Den positive *setningen* forutsetter eksistensen av den negative *setningen*, og omvendt.

**5.52** Dersom verdiene av ξ er samtlige verdier av en funksjon fx for alle verdier av x, så er N(ξ) = ¬(∃x).fx.

**5.521** Jeg holder begrepet *alle* adskilt fra sannhetsfunksjonene.

Frege og Russell innførte generalitet i forbindelse med logisk produkt og logisk sum. Dermed ble det vanskelig å forstå setningene «(∃x).fx» og «(x).fx», som rommer begge idéene.

**5.522** Det som er særegent for tegnet for generalitet, er for det første at det henviser til et opprinnelig logisk bilde, og for det andre at det fremhever konstanter.

**5.523** Tegnet for generalitet opptrer som argument.

**5.524** Når objektene er gitt, er vi dermed allerede gitt *alle* objekter.

Når elementærsetningene er gitt, er dermed også *alle* elementærsetninger gitt.

**5.525** Det er uriktig å gjengi setningen «(∃x).fx» med ordene «fx er *mulig*», slik Russell gjør.

Sikkerhet, mulighet og umulighet av et saksforhold uttrykkes ikke ved hjelp av en setning, men ved at et uttrykk er en tautologi, en meningsfull setning eller en kontradiksjon.

Presedenser som man til stadighet ønsker å påberope seg, må allerede ligge i symbolene.

**5.526** Man kan gi en fullstendig beskrivelse av verden ved hjelp av fullstendig generaliserte setninger, det vil si uten på forhånd å ha tilordnet et bestemt navn til et bestemt objekt.

For så å komme fram til den vanlige uttrykksmåten må man etter et uttrykk som «det finnes en og bare en x, slik at ...» si: Og denne x er a.

**5.5261** En fullstendig generalisert setning er sammensatt som en hvilken som helst annen setning. (Det viser seg i at vi i «(∃x, φ).φx» må nevne φ og x hver for seg. Begge står uavhengig i betegnende relasjoner til verden, på samme måte som ikke-generaliserte setninger.)

Kjennetegn på det sammensatte symbol: Det har noe til felles med *andre* symbol.

**5.5262** Sannheten eller usannheten av *enhver* setning forandrer noe ved den allmenne oppbygningen av verden. Og det spillerommet som totaliteten av elementærsetningene gir for dens oppbygning, er det samme spillerommet som begrenser de helt allmenne setningene.

(Når en elementærsetning er sann, så er dermed i hvert fall én elementærsetning *til* sann.)

**5.53** Identitet mellom objekter uttrykker jeg ved hjelp av identitet mellom tegn, og ikke ved hjelp av et likhetstegn, og ulikhet mellom objekter ved hjelp av ulikhet mellom tegn.

**5.5301** Det er innlysende at identitet ikke er en relasjon mellom objekter. Dette blir helt klart dersom man f.eks. ser på setningen «(x): fx. ⊃.x=a». Denne setningen sier ganske enkelt at *bare* a tilfredsstiller funksjonen f, og ikke at bare slike ting som har en viss relasjon til a tilfredsstiller funksjonen f.

Man kunne naturligvis si at *bare* a har denne relasjonen til a, men for å uttrykke dette ville vi behøve likhetstegnet.

**5.5302** Russells definisjon av «=» holder ikke, fordi den ikke tillater en å si at to objekt har alle egenskaper til felles. (Selv om denne setningen aldri er riktig, så har den likevel *mening*.)

**5.5303** Grovt sagt: Det er meningsløst å si om to objekt at de er identiske, og å si om et objekt at det er identisk med seg selv er ikke å si noe i det hele tatt.

**5.531** Jeg skriver altså ikke «f(a,b).a=b», men «f(a,a)» (eller «f(b,b)»). Og ikke «f(a,b).¬a=b», men «f(a,b)».

**5.532** Og tilsvarende: Ikke «(∃x,y).f(x,y).x=y», men istedet «(∃x).f(x,x)»; og ikke «(∃x,y).f(x,y).¬x=y», men istedet «(∃x,y).f(x,y)».

(Dermed i stedet for det russellske «(∃x,y).fx,y»: «(∃x,y).f(x,y).v.(∃x).f(x,x)».)

**5.5321** For «(x):fx ⊃x=a» skriver vi dermed f.eks. «(∃x).fx.⊃.fa:¬(∃x,y).fx.fy». Og setningen «Bare *én* x tilfredsstiller f( )» blir da «(∃x).fx: ¬(∃x,y).fx.fy».

**5.533** Likhetstegnet er med andre ord ingen vesentlig bestanddel av begrepsskriften.

**5.534** Og nå ser vi at skinnsetninger som «a=a», «a=b.b=c.⊃.a=c», «(x).x=x», «(∃x).x=a» osv., ikke lar seg skrive ned i en korrekt utformet begrepsskrift.

**5.535** Dermed unngår vi også alle de vanskelighetene som var knyttet til slike setninger.

Alle problemene som Russells «Axiom of Infinity» medfører, kan dermed løses.

Det som Axiom of Infinity er ment å uttrykke, ville uttrykkes i språket ved at det ville finnes uendelig mange navn med ulike betydninger.

**5.5351** Det finnes tilfelle hvor man fristes til å benytte uttrykk av formen «a=a» eller «p⊃p» eller lignende. Det skjer når man vil snakke om det opprinnelige bildet: om setning, ting, osv. Derfor har Russell i *Principles of Mathematics* gjengitt meningsløsheten «p er en setning» som «p⊃p» og oppstilt det som hypotese for visse setninger for å sikre at argumentplassene deres bare kan fylles av setninger.

(Det er meningsløst å stille opp hypotesen p⊃p foran en setning for å sikre at argumentene er av riktig form, fordi hypotesen ikke blir usann med noe som ikke er en setning på argumentplass, men snarere

blir meningsløs, og fordi setningen selv blir meningsløs på grunn av argument av feil type, og dermed beskytter seg like godt, eller dårlig, mot argument av feil type, som den meningsløse hypotesen innført for dette formålet.)

**5.5352** På samme måte har man villet uttrykke «Det finnes ingen *ting*» ved hjelp av «¬(∃x).x=x». Men selv om dette hadde vært en setning, ville den da ikke ha vært sann, dersom det faktisk «fantes objekter», men disse ikke var identiske med seg selv?

**5.54** I den generelle setningsformen forekommer setningen bare i setninger som basis for sannhetsoperasjonene.

**5.541** Ved første blikk ser det ut som om en setning kunne forekomme innenfor en annen på andre måter.

Særlig i visse setningsformer i psykologi, som «A tror at p er tilfelle», eller «A tenker p», osv.

Overflatisk sett ser det her ut til at setningen p står i en form for relasjon til et objekt A.

(Og i moderne erkjennelsesteori (Russell, Moore, osv.) er slike setninger blitt oppfattet på denne måten.)

**5.542** Det er imidlertid klart at «A tror at p», «A tenker p», «A sier p» er på formen «'p' sier p». Og dette dreier seg ikke om en sammenstilling av en kjennsgjerning og et objekt, men om sammenstilling av kjennsgjerninger gjennom sammenstilling av deres objekter.

**5.5421** Dette viser også at sjelen – subjektet osv. – slik den oppfattes i dagens overflatiske psykologi, er en umulighet.

En sammensatt sjel ville nemlig ikke lenger være en sjel.

**5.5422** Den riktige forklaringen på setninger av formen «A dømmer p» må vise at det er umulig å felle en meningsløs dom. (Russells teori oppfyller ikke denne betingelsen.)

**5.5423** Å oppfatte et kompleks betyr å oppfatte at dets bestanddeler forholder seg slik og slik til hverandre. Dette forklarer vel også at man kan se figuren

[FIGURE: A wireframe cube drawing with vertices labeled 'a' and 'b' alternating at the corners]

som terning på to forskjellige måter, og alle lignende fenomen. For vi ser virkelig to ulike kjennsgjerninger.

(Ser jeg først på hjørnene a og bare flyktig på b, så synes a å ligge i forgrunnen, og omvendt.)

**5.55** Vi må nå besvare *a priori* spørsmålet om samtlige av elementærsetningenes mulige former.

Elementærsetningen består av navn. Siden vi imidlertid ikke kan angi antallet navn med ulike betyd-

ninger, så kan vi heller ikke angi sammensetningen av elementærsetninger.

**5.551** Vår grunnsetning er at ethvert spørsmål som overhodet lar seg avgjøre ved hjelp av logikk, må la seg avgjøre uten videre.

(Og om vi kommer i den situasjon at vi må se på verden for å avklare et slikt problem, så viser dette at vi er på feil spor.)

**5.552** Den «erfaringen» vi behøver for å forstå logikk er ikke den at noe forholder seg slik eller slik, men at noe *er*. Men det er *ikke* en erfaring.

Logikken går *forut* for enhver erfaring – at noe er *på denne måten*. Den er forut for «hvordan?», ikke forut for «hva?».

**5.5521** Og om dette ikke hadde vært på denne måten, hvordan kunne vi så ha anvendt logikken? Man kunne si: Om der ville finnes en logikk, selv om der ikke fantes en verden,

hvordan kan det da finnes en logikk når det nå engang finnes en verden?

**5.553** Russell sa at det finnes enkle relasjoner mellom ulike antall ting (*individuals*). Men mellom hvilke antall? Og hvordan skal det avgjøres? – Gjennom erfaring?

(Der finnes intet tall som er mer betydningsfullt enn andre.)

**5.554** Å angi noen bestemt form ville være helt vilkårlig.

**5.5541** Det skal være mulig å avgjøre *a priori* om jeg f.eks. kan havne i en situasjon der jeg behøver å betegne noe med tegnet for en 27-plassrelasjon.

**6.1231** Kjennetegnet på en logisk setning er *ikke* at den er allment gyldig. Når noe gjelder generelt så betyr det bare at det tilfeldigvis gjelder for alle ting. En setning som ikke er generalisert, kan like gjerne være tautologisk som en generalisert setning.

**6.1232** Man kunne kalle allmenn logisk gyldighet for vesentlig, i motsetning til de tilfeldige generaliseringene, som f.eks. setningen «Alle mennesker er dødelige». Setninger som Russells «Axiom of reducibility» er ikke logiske setninger, og dette forklarer vår fornemmelse av at disse, når de er sanne, bare er sanne på grunn av et heldig sammentreff.

**6.1233** Det er mulig å tenke seg en verden der Axiom of reducibility ikke gjelder. Det er imidlertid klart at logikken ikke har noe å gjøre med spørsmålet om vår verden er slik, eller ikke.

**6.124** De logiske setninger beskriver hvordan verden er rigget opp, eller snarere, de fremstiller det. De «omhandler» ikke noe. De forutsetter at navn har betydning og at elementærsetninger har mening. Og dette er deres tilknytning til verden. Det er klart at det må vise noe ved verden at visse sammensetninger av symbol – som vesentlig har en bestemt karakter – er tautologier. Det er det avgjørende punktet. Vi sa at noe ved de symbolene vi benytter vil være vilkårlig, noe ikke. I logikken er det bare dette siste som uttrykker noe: Men det betyr at i logikken uttrykker ikke *vi* det vi vil ved hjelp av tegnene, men at det i logikken er de naturnødvendige tegns natur som taler. Når vi kjenner den logiske syntaksen for et eller annet tegnspråk, så er allerede alle logikkens setninger gitt.

**6.125** Det er mulig, også ifølge den gamle oppfatningen av logikk, på forhånd å gi en beskrivelse av alle «sanne» logiske setninger.

**6.1251** Derfor kan det *aldri* forekomme overraskelser i logikken.

**6.126** Man kan beregne om en setning tilhører logikken ved å beregne *symbolets* logiske egenskaper. Og det er dette vi gjør når vi «beviser» en logisk setning. For vi danner den logiske setningen ut fra andre på grunnlag av *regler for tegnene*, uten å bekymre oss om mening eller betydning. Beviset for logiske setninger består i at vi lar dem oppstå fra andre logiske setninger gjennom gjentatte anvendelser av bestemte operasjoner, som igjen danner tautologier på basis av de første. (Og fra tautologier *følger* bare tautologier.) Denne formen for bevisførsel for at dens setninger er tautologier er selvfølgelig helt igjennom uvesentlig for logikken. Allerede fordi de setningene som er utgangspunkt for beviset må vise seg, uten bevis, som tautologier.

**6.1261** I logikken er prosess og resultat ekvivalente. (Derfor ingen overraskelser.)

**6.1262** Beviset er i logikken bare et mekanisk hjelpemiddel for å gjøre det lettere å gjenkjenne en tautologi når den er komplisert.

**6.1263** Det ville jo være merkelig om man kunne bevise en meningsfull setning *logisk* ut fra andre, og også bevise en logisk setning. Det er på forhånd klart at

et logisk bevis av en meningsfull setning og bevis *i* logikk må være to helt forskjellige ting.

**6.1264** Den meningsfulle setningen utsier noe, og dets bevis viser at det er slik. I logikken er enhver setning formen til et bevis. Enhver setning i logikken er en *modus ponens* fremstilt i tegn. (Og *modus ponens* kan man ikke uttrykke gjennom en setning.)

**6.1265** Logikken kan alltid oppfattes som om hver setning er sitt eget bevis.

**6.127** Alle setninger i logikken er likeverdige, det finnes ikke vesentlige grunnsetninger og avledede setninger blant dem. Enhver tautologi viser selv at den er en tautologi.

**6.1271** Det er klart at antallet «grunnleggende logiske lover» er vilkårlig, for man kunne jo avlede logikken fra en grunnleggende lov, ved f.eks. ganske enkelt å ta det logiske produktet av Freges grunnleggende lover. (Frege ville kanskje si at denne grunnleggende loven ikke lenger ville være umiddelbart innlysende. Men det er merkelig at en så presis tenker som Frege gjør det til et kriterium på en logisk setning i hvilken grad den er selvinnlysende.)

**6.13** Logikken er ikke en lære, men et speilbilde av verden. Logikken er transcendental.

**6.2** Matematikken er en logisk metode.

Matematikkens setninger er ligninger, og derfor skinnsetninger.

**6.21** En matematisk setning uttrykker ikke en tanke.

**6.211** I det virkelige liv er det jo aldri de matematiske setningene vi benytter, men vi benytter dem *bare* for å slutte fra setninger som ikke tilhører matematikken til andre setninger som heller ikke tilhører matematikken.

(I filosofi fører spørsmålet «hva benytter vi egentlig det ordet, den setningen, til?» til stadighet til verdifulle innsikter.)

**6.22** Verdens logikk, som logikkens setninger viser som tautologier, viser matematikken i ligninger.

**6.23** Når to uttrykk forbindes ved hjelp av likhetstegn, så betyr det at de kan erstatte hverandre. Om dette virkelig er tilfelle må imidlertid vise seg i de to uttrykkene selv. Det karakteriserer to uttrykks logiske form at de kan erstatte hverandre.

**6.231** Det er en egenskap ved bekreftelsen at man kan oppfatte den som dobbelt benektelse. Det er en egenskap ved «1+1+1+1» at man kan oppfatte det som «(1+1)+(1+1)».

**6.232** Frege sier at begge uttrykk har samme betydning, men forskjellig mening. Det vesentlige ved en ligning er imidlertid at den ikke er nødvendig for å vise at begge uttrykkene som forbindes av likhetstegnet har samme betydning, ettersom vi kan se dette på de to uttrykkene selv.

**6.2321** Og at matematikkens setninger kan bevises, betyr ikke annet enn at det er mulig å innse at de er riktige uten å behøve å sammenholde de uttrykkene med kjenngjerningene, med henblikk på deres riktighet.

**6.2322** Det er ikke mulig å *påstå* at to uttrykk har identisk betydning. For for å kunne påstå noe om deres betydning må jeg kjenne deres betydning, og ved at jeg kjenner deres betydning vet jeg om de betyr det samme eller noe forskjellig.

**6.2323** Ligningen kjennetegner bare det standpunkt hvorfra jeg betrakter begge uttrykkene, nemlig betydningslikhetens standpunkt.

**6.233** Spørsmålet om man behøver intuisjon for å løse matematiske problem må besvares med at språket her selv leverer den nødvendige intuisjon.

**6.2331** Å foreta en *utregning* formidler nettopp denne intuisjonen. En utregning er ikke et eksperiment.

**6.234** Matematikken er en logisk metode.

**6.2341** Det vesentlige ved matematisk metode er at det arbeides med ligninger. Det er nemlig på denne metoden det beror at enhver matematisk setning må kunne forstås uten videre.

**6.24** Matematikkens metode for å komme fram til ligninger er substitusjonsmetoden. For ligningen uttrykker at to uttrykk kan erstatte hverandre, og vi beveger oss fra et antall ligninger

til nye ligninger, mens vi erstatter visse uttrykk med andre, i overensstemmelse med ligningene.

**6.241** Slik går beviset for setningen 2 x 2 = 4:

(Ωv)μ'x = Ωv × μ'x Def. (Ω2x2)'x = (Ω2)2'x = (Ω2 )1+1'x = ΩΩΩ2'x = Ω1+1+1' Ω1+1'x = (Ω'Ω)'(Ω'Ω) x = Ω'Ω'Ω'Ω'x = Ω1+1+1+1'x = Ω4'x.

**6.3** Utforskningen av logikk vil si utforskningen av *all lovmessighet*. Og utenfor logikken er alt vilkårlig.

**6.31** Den såkalte induksjonslov kan i allfall ikke være en logisk lov, siden den åpenbart er en meningsfull setning. – Og derfor kan den heller ikke være en apriorisk lov.

**6.32** Årsaksloven er ikke en lov, men formen på en lov.

**6.321** «Årsakslov» er en artsbetegnelse. Og på samme måte som vi sier at der i mekanikken finnes minimumslover, som den minste virknings lov, slik finnes det i fysikken årsakslover, lover med årsaksform.

**6.3211** Man hadde jo en anelse om at det måtte finnes en «minste virknings lov» for man visste nøyaktig hvordan den lød. (Her, som alltid, viser den aprioriske sikkerhet seg å være noe rent logisk.)

**6.33** Vi tror ikke *a priori* på en bevaringslov, men vi *vet a priori* om muligheten for en logisk form.

**6.34** Alle slike setninger, inkludert prinsippet om tilstrekkelig grunn, lover om kontinuitet i naturen, om det minste energitap i naturen, osv. osv., alle disse er *a priori* innsikter om mulige former for setninger i naturvitenskapen.

**6.341** Den newtonske mekanikk, f.eks., gir beskrivelsen av verden en enhetlig form. La oss tenke oss en hvit flate med uregelmessige svarte flekker. Vi sier nå: Uansett hvilket bilde disse danner, så kan jeg alltid komme så nært en beskrivelse

av dette som jeg finner for godt dersom jeg dekker overflaten med et tilsvarende fint rutenett og sier om hvert kvadrat om det er svart eller ikke. På denne måten vil jeg ha brakt beskrivelsen av flaten på en enhetlig form. Denne formen er etter forgodtbefinnende, for jeg kunne ha fått den til like godt ved å benytte et nettverk av tre- eller sekskanter. Det kan tenkes at beskrivelsen ved hjelp av trekantnettverket ville ha vært enklere. Det vil si at vi kanskje kunne ha beskrevet flekkene bedre med et grovere trekantnettverk enn med et finere rutenetttverk (eller omvendt). De ulike nettverkene svarer til ulike system for beskrivelse av verden. Mekanikken fastlegger en form for beskrivelse ved å si: Alle setninger i beskrivelsen av verden må kunne avledes på en bestemt måte fra et visst antall gitte setninger, nemlig mekanikkens aksiomer. På denne måten leverer den byggestenene for det vitenskapelige byggverket og sier: Uansett hvilket byggverk du vil oppføre, så må du bygge det opp med disse og bare disse byggestenene.

(På samme måte som man med tallsystemet må kunne skrive ned et hvilket som helst tall, så må man med mekanikkens system kunne skrive ned en hvilken som helst setning i fysikken.)

**6.342** Og nå kan vi se hvordan logikk og matematikk forholder seg til hverandre. (Man kunne også ha latt nettverket bestå av forskjellige figurer, f.eks. av treog sekskanter.) At det er mulig å beskrive et bilde som det antydede ved hjelp av et nettverk av en gitt form, sier *ingenting* om bildet. (For dette gjelder for ethvert bilde av dette slaget.) Det som virkelig karakteriserer bildet, er at det kan beskrives *fullstendig* ved hjelp av et nettverk av en *bestemt* finhet.

På samme måte sier det ingenting om verden at den kan beskrives ved hjelp av den newtonske mekanikk. Men det sier noe om verden at den lar seg beskrive på *den* måten ved hjelp av den spesielle metoden, slik den faktisk er beskrevet. Det sier også noe om verden at den enklere lar seg beskrive ved hjelp av en mekanikk enn ved hjelp av en annen.

**6.343** Mekanikken er et forsøk på å konstruere alle *sanne* setninger som vi behøver for å beskrive verden i overensstemmelse med en bestemt plan.

**6.3431** Gjennom hele det logiske apparatet taler de fysiske lovene likevel om objektene i verden.

**6.3432** Vi må ikke glemme at mekanikkens beskrivelse av verden alltid er helt generell. Der er f.eks. aldri tale om *bestemte* materielle punkt, men istedet alltid om *vilkårlige* punkt.

**6.35** Selvom flekkene i vårt bilde er geometriske figurer, så kan geometrien selvsagt ikke si noe om deres faktiske form og beliggenhet. Nettverket er derimot rent geometrisk, alle dets egenskaper kan angis *a priori*. Lover, slike som årsaksloven, osv., handler om nettverket, ikke om det som nettverket beskriver.

**6.36** Dersom det fantes en årsaklov, så kunne den lyde: «Det finnes naturlover». Men det kan åpenbart ikke sies. Det viser seg.

**6.361** Med Hertzs uttrykksmåte kunne man si: Bare *lovmessige* sammenhenger er *tenkelige*.

**6.3611** Vi kan ikke sammenligne noe forløp med «tidens gang» – noe slikt finnes ikke – men bare med et annet forløp (f.eks. et kronometers bevegelse). Derfor er det bare mulig å gi en beskrivelse av et tidsforløp ved å støtte oss på et annet forløp. Et helt tilsvarende punkt gjelder for rommet. Når vi f.eks. sier at ingen av to hendelser som gjensidig utelukker hverandre vil inntreffe, fordi det *ikke* foreligger *noen årsak* til at den ene skulle inntreffe og ikke den andre, så dreier det seg i virkeligheten om at man ikke kan beskrive den *ene* av de to hendelsene, med mindre det foreligger en eller annen form for asymmetri. Og *når* det *foreligger* en slik asymmetri, så kan vi oppfatte dette som *årsak* til at den ene inntreffer og ikke det andre.

**6.36111** Det kantske problemet om høyre og venstre hånd som vi ikke kan få til å dekke hverandre, foreligger allerede på en flate, ja i det en-dimensjonale rom, der begge de kongruente figurene a og b heller ikke kan bringes til å dekke hverandre uten å bevege seg utenfor dette rummet. - - -o———x- - x———o - - - a b Høyre og venstre hånd er i realiteten helt kongruente. Og at man ikke kan få dem til å dekke hverandre, har ingenting med saken å gjøre. Man kunne ta den høyre hansken på venstre hånd dersom man kunne rotere den i et firedimensjonalt rom.

**6.362** Det som lar seg beskrive kan også inntreffe, og det årsaksloven utelukker lar seg ikke beskrive.

**6.363** Fremgangsmåten ved induksjon er at vi antar den *enkleste* loven som er i overensstemmelse med vår erfaring.

**6.3631** Denne fremgangsmåten har imidlertid ingen logisk begrunnelse, bare en psykologisk. Det er klart at det ikke foreligger noen grunn til å tro at det enkleste tilfellet er det som vil skje.

**6.36311** At sola står opp i morgen er en hypotese, og det betyr at vi ikke *vet* om den vil stå opp.

**6.37** Det finnes ingen nødvendighet som gjør at noe må skje fordi noe annet har skjedd. Det finnes bare *logisk* nødvendighet.

**6.371** Illusjonen om at de såkalte naturlovene gir forklaringer på naturfenomenene ligger til grunn for hele den moderne verdensanskuelse.

**6.372** Derfor stanser folk foran naturlovene som noe uangripelig, på samme måte som de gamle gjorde det overfor Gud og Skjebnen. Og de har begge både rett og urett. De gamle har tingene iallfall klarere for seg, for så vidt som de anerkjenner et klart ytterpunkt, mens det nye systemet skal gi inntrykk av at *alt* er forklart.

**6.373** Verden er uavhengig av min vilje.

**6.374** Selvom alt vi ønsker oss skulle inntreffe, så ville dette, så å si, bare være en skjebnens tilskikkelse,

for det er ingen *logisk* sammenheng mellom viljen og verden som ville garantere dette, og den antatte fysiske sammenhengen kunne vi jo ikke selv igjen ville.

**6.375** På samme måte som der bare finnes *logisk* nødven- dighet, så finnes det også bare *logisk* umulighet.

**6.3751** At f.eks. to farger samtidig skulle være på et sted i synsfeltet er umulig, logisk umulig, fordi det er utelukket av fargers logiske struktur.

La oss tenke på hvordan denne motsigelsen fremstår i fysikken: Omtrent som at en partikkel ikke på samme tid kan ha to ulike hastigheter, dvs. at den ikke kan være to steder på samme tid, det vil si at partikler som på et tidspunkt befinner seg på ulike steder, ikke kan være identiske.

(Det er klart at det logiske produktet av to elementærsetninger verken kan være en tautologi eller en kontradiksjon. Utsagnet om at et punkt i syns- feltet på en og samme tid har ulike farger er en kontradiksjon.)

**6.4** Alle setninger er likeverdige.

**6.41** Meningen med livet ligger utenfor verden. I ver- den er alt som det er, og alt skjer slik det skjer; det finnes ikke verdi *i* verden – og om der fantes, så ville det ikke ha noen verdi.

Om der finnes noen verdi som har verdi, så må den
ligge utenfor det som skjer og er slik-og-slik. For alt
som skjer og er slik-og-slik er tilfeldig.
Det som *gjør* det ikke-tilfeldig kan ikke befinne
seg i verden, for ellers ville dette igjen være tilfeldig.
Det må befinne seg utenfor verden.

**6.42** Derfor kan det heller ikke finnes etiske setninger.

Setninger kan ikke uttrykke noe som er høyere.

**6.421** Det er klart at etikken ikke lar seg uttrykke i ord.

Etikken er transcendental.

(Etikk og estetikk er ett.)

**6.422** Den første tanken ved oppstillingen av en moralsk lov av formen «Du skal ....» er: Og hva om jeg ikke gjør det? Men det er klart at etikken ikke har noe å gjøre med straff og belønning i vanlig forstand. Føl- gelig må spørsmålet om en handlings konsekvenser være uviktig. – I det minste kan disse konsekvens- ene ikke være hendelser. For det må være noe riktig i denne spørsmålsstillingen. Der må finnes en eller annen form for etisk belønning og etisk straff, men disse må ligge i handlingen selv.

(Og det er også klart at belønningen må være noe behagelig og straffen noe ubehagelig.)

**6.423** Om viljen som bærer av det etiske kan ikke noe sies.

Og viljen som fenomen er bare av interesse for
psykologien.

**6.43** Dersom den gode eller onde vilje forandrer ver- den, så kan den bare forandre verdens grenser, ikke kjenngjerningene; ikke det som kan uttrykkes i språket.

Kort sagt, verden må dermed bli en helt annen.
Den må så å si avta eller vokse som helhet.
Den lykkeliges verden er en annen enn den ulyk-
keliges.

**6.431** På samme måte som verden ikke forandres ved døden, men opphører.

**6.4311** Døden er ingen hendelse i livet. Døden opplever man ikke.

Dersom man med evighet ikke forstår uendelig
varighet, men tidløshet, så lever den evig som lever
i nuet.

Vårt liv er like endeløst som vårt synsfelt er ube-
grenset.

**6.4312** Menneskesjelens udødelighet i tid, det vil si dens evig fortsatte liv etter døden, er ikke bare på ingen måte garantert, men fremfor alt gir denne antakel- sen slett ikke det man ville oppnå ved dens hjelp. Løses det noen gåte ved at jeg lever evig? Er så dette evige livet ikke like gåtefullt som det nåværende? Løsningen på gåten som livet i rom og tid er, ligger *utenfor* rom og tid.

(Det er ikke naturvitenskapelige problem som må løses.)

**6.432** *Hvordan* verden er, er helt likegyldig for det som er høyere. Gud åpenbarer seg ikke *i* verden.

**6.4321** Kjenngjerningene hører alle bare til oppgaven, ikke til løsningen.

**6.44** Det mystiske er ikke *hvordan* verden er, men *at* den er.

**6.45** Å betrakte verden *sub specie aeterni* er å betrakte den som et begrenset hele.

Følelsen av verden som begrenset hele er det mys-
tiske.

**6.5** Til et svar som ikke kan uttrykkes, hører et spørsmål som heller ikke kan uttrykkes.

*Gåten* finnes ikke.

Om et spørsmål overhodet lar seg stille, så *kan* det
også besvares.

**6.51** Skeptisisme er *ikke* ugjendrivelig, men åpenbart meningsløs når den vil betvile der det ikke kan spørres.

For tvil kan bare finnes der det finnes et spørsmål,
et spørsmål bare der det finnes et svar, og dette bare
der noe *kan sies*.

**6.52** Vi føler at selv om alle *mulige* vitenskapelige spørs- mål er besvart, så er våre livsproblem ikke engang berørt. Da gjenstår det selvsagt heller ikke noe spørsmål, og nettopp dette er svaret.

**6.521** Løsningen på livets problem merker man ved at problemet forsvinner.

(Er ikke dette grunnen til at mennesker som etter lang tids tvil er kommet til klarhet over meningen med livet, ikke har kunnet si hva meningen bestod i?)

**6.522** Det finnes ganske visst noe som ikke kan uttrykkes i ord. Dette *viser* seg, det er det mystiske.

**6.53** Den riktige metoden i filosofi ville egentlig være denne: Å ikke si noe annet enn det som kan sies, altså naturvitenskapelige setninger – det vil si noe som intet har å gjøre med filosofi – og så, hver gang en annen ønsker å si noe metafysisk, å vise ham at der er visse tegn i setningene hans som han ikke har gitt betydning. Denne metoden ville være utilfreds- stillende for den andre – han ville ikke ha følelsen av at vi lærte ham filosofi – men *den* ville være den eneste strengt riktige.

**6.54** Mine setninger oppklarer ved at den som forstår meg, når han ved deres hjelp – med dem som trinn – har hevet seg over dem, til slutt erkjenner at de er meningsløse. (Han må så å si kaste vekk stigen etter å ha klatret opp.)

Han må overvinne disse setningene. Da ser han

verden riktig.

**7** Om det man ikke kan tale må man tie.

## ETTERORD

Wittgensteins virke faller i to klart adskilte perioder, 'den tidlige Wittgenstein' fram til utgivelsen av *Tractatus Logico-Philosophicus*, i 1921(22), og 'den senere Wittgenstein' fra tiden fra 1929 da han gjenopptok filosofisk arbeid etter et lengre avbrudd, og fram til hans død i 1951. Det sies noen ganger om Wittgenstein at han var to av det 20. århundrets mest betydningsfulle filosofer. *Tractatus* er det eneste vesentlige arbeidet han publiserte mens han levde.

Ludwig Josef Johann Wittgenstein ble født i Wien i 1889, som det yngste av åtte barn av den svært velstående industrientreprenøren Karl Wittgenstein og Leopoldine, f. Kalmus. Ludwig ble utdannet av privatlærere i hjemmet fram til han fylte 14, og siktet seg deretter inn på en karriere som ingeniør. Han fortsatte sin utdanning ved Technische Hochschule i Berlin, men dro i 1908 videre til Manchester for å forfølge en interesse for aerodynamiske problemer, deltok i eksperiment med drageflyvning og arbeidet med å utvikle en flypropell.

Virksomheten stilte ham overfor matematiske problem som gradvis førte til en interesse for matematiske grunnlagsproblem og matematikkens filosofi, til lesning av Bertrand Russells (1872–1970) *Principles of Mathematics* (1903), og videre til arbeidene av den tyske matematikeren og filosofen Gottlob Frege (1848–1925). Etter å ha oppgitt de ingeniørfaglige planene tok Wittgenstein kontakt med Frege, som rådet ham til å dra til Cambridge for å studere med Russell. Wittgenstein oppholdt seg i Cambridge som student i 1912 og en del av 1913.

Før han kom til Cambridge, hadde Wittgenstein en begrenset

fagfilosofisk erfaring. Samtidig er det klart at såvel oppvekstmiljø som det kulturelle, kulturkritiske og vitenskapelige miljøet i Wien rundt århundreskiftet må ha gitt ham en betydelig allmennfilosofisk ballast.

Såvel biografi som kulturell bakgrunn er viktige for forståelsen av Wittgensteins filosofiske arbeid og filosofiske anliggender som dypt personlige: Hans liv er i sjelden grad drevet av en intens moralsk ladet interesse for filosofiske problem og behov for filosofisk avklaring. Dette kom bl.a. til uttrykk ved at han ved utgivelsen av *Tractatus* mente å ha løst, «endegyldig», de problemene som opptok ham, og dermed hadde satt seg i stand til å innstille arbeidet med filosofiske problem. Det var fornyet filosofisk bekymring som førte til at han mot slutten av 20-tallet igjen tok opp filosofisk arbeid, og lot seg overtale til å vende tilbake til Cambridge, dit han ankom tidlig i 1929.

Dette er ikke anledningen for biografiske detaljer. En rekke bøker gir et rikt bilde av Wittgensteins liv og oppvekstmiljø[1] og kulturelle bakgrunn[2]. Jeg nøyer meg her med en helt summarisk fremstilling av noen hovedpunkt i tiden fram til utgivelsen av *Tractatus*, og litt om Wittgensteins liv etter dette.

Høsten 1913 reiste Wittgenstein på ferietur til Norge sammen med sin venn David Pinsent. Tilbake i England bestemte Wittgenstein seg for å returnere til Norge for å kunne arbeide med logikk i ensomhet. For avreisen dikterte han sitt første arbeid i logikk, senere publisert som *Notes on Logic*.

I Norge reiste Wittgenstein til Skjolden i Sogn. Her leide han seg inn hos poståpner Hans Klingenberg og fikk venner blant medlemmer av familiene Bolstad, Drægni og Klingenberg, og lærte etterhvert norsk.[3] Våren 1914 begynte han byggingen av et lite hus på en vanskelig tilgjengelig tomt med utsikt over Eidsvatnet.[4] Da han forlot Norge sommeren 1914 for å besøke familien hjemme i Wien, var huset ikke ferdig. Krigsutbruddet og påfølgende krigstjeneste gjorde at han ikke vendte tilbake før i 1921, etter at *Tractatus* var fullført.

Det første oppholdet på Skjolden fremstod i tilbakeblikk som svært viktig: «Da jeg var i Norge i året 1913–14, hadde jeg noen egne tanker, slik virker det ihvertfall nå. Det vil si, jeg har det

inntrykket at jeg på den tiden gav liv til nye bevegelser innenfor tenkningen (men kanskje tar jeg feil).»[5]

Wittgenstein vendte senere tilbake flere ganger, bl.a. i det akademiske året 1936–37, da han begynte nedskrivningen av det som ble første del av *Filosofiske Undersøkelser*.[6] Skjolden har på denne måten del i faderskapet til hovedverkene til både den tidlige og den senere Wittgenstein.

Arbeidet med *Tractatus* pågikk dels i Cambridge, dels i Skjolden, og fortsatte under krigstjenesten.[7] Boken fant sin endelige form under en permisjon sommeren 1918 og ble avsluttet i krigsfangenskap i Cassino, Italia i 1919.

Wittgensteins arbeid med å finne en utgiver var i begynnelsen vanskelig. Boken ble først utgitt i 1921, som siste bind av *Annalen der Naturphilosophie*, men takket være et forord av Russell, og året etter i England i en tysk-engelsk parallellutgave.

Den første utgivelsen var i flere henseende mangelfull, og det var vanlig å regne 1922 som utgiverår.

Fordi Wittgenstein mente at *Tractatus* i det store og hele løste de filosofiske problemene han var opptatt av, valgte han etter løslatelsen fra krigsfangenskapet i 1919 å utdanne seg som folkeskolelærer. Han arbeidet deretter en periode som lærer og senere som arkitekt.

Wittgenstein var i denne tiden ikke uten kontakt med det filosofiske miljøet i Cambridge. Han korresponderte med Russell, og ble kontaktet av Frank P. Ramsey (1903–30) som hadde bistått med oversettelsen av *Tractatus*, og som forsøkte å overtale Wittgenstein til å vende tilbake til Cambridge og filosofisk arbeid. *Tractatus* gjorde også inntrykk på bl.a. Moritz Schlick, en av de sentrale skikkelsene i det logisk-positivistiske miljøet, senere kjent som Wienerkretsen, og Friedrich Weismann, et annet medlem av kretsen. Bekymringer over den entusiastiske mottakelsen som ble *Tractatus* til del i Wienerkretsen og en gryende misnøye med boken, fikk Wittgenstein til å gjenoppta arbeidet med filosofi. Ved tilbakevendingen til filosofisk arbeid i 1929 gjorde behovet for en akademisk grad at Wittgenstein måtte forsvare *Tractatus* som doktoravhandling.

Med avbrudd underviste Wittgenstein i Cambridge fram til

1947, fra 1939 som professor i stillingen etter Moore. Under andre verdenskrig arbeidet han som frivillig ved sykehus i London og Newcastle.

Wittgenstein skrev hele tiden mye, men publiserte nesten ingen ting. Flere arbeider ble imidlertid i ulik grad forberedt for utgivelse. *Filosofiske Undersøkelser*, eller PU som verket gjerne blir kalt etter den tyske tittelen *Philosophische Untersuchungen*, ble utgitt to år etter Wittgensteins død, i 1953.

Siden er det kommet et stort antall skrifter, til dels redigert råmateriale, til dels redigerte forelesningsnotater og skrifter han selv forberedte for utgivelse. Disse omfatter arbeider som faller inn under områdene logikkens og matematikkens filosofi, språkfilosofi, sinnsfilosofi, epistemologi og psykologiens filosofi, og vitenskapsfilosofiske betraktninger innenfor antropologi.[8]

Til *Tractatus*.[9] Det kan være til hjelp å se hvordan Wittgenstein ved en anledning omtaler boken. I et brev til tidsskriftredaktøren og forleggeren Ludwig von Ficker sier han at den har et *etisk* anliggende – han har ønsket å angi grensene for det etiske ved å identifisere, fra innsiden av språket, grensene for hva som kan sies. Samtidig er en like viktig del av boken den som ikke sies, og som teksten er en begrunnelse for å utelate. Det viktigste anliggende kommer ifølge brevet klarest til uttrykk i forordet og i de siste bemerkningene (fra 6.4 og ut). Wittgenstein sier her at filosofiens problem skyldes en misforståelse av språkets logikk, og at en avklaring av denne – som han mener å ha levert – vil føre til at filosofiske spørsmålsstillinger går i oppløsning og vil vise at etiske setninger ikke er mulige.

Helt til sist i boken står noen bemerkninger som svært komprimert uttrykker forfatterens egen kritikk av den fremgangsmåten han har sett seg nødt til å benytte for å gjøre seg forstått: Han skriver Wittgenstein at den leseren som forstår ham,

vil innse at hans setninger er meningsløse, men et uomgjengelig hjelpemiddel som han etter fullført tilegnelse kan legge bak seg. Føyer vi til at 'den senere Wittgenstein' var en hard filosofisk og dermed moralsk kritiker av sitt eget tidlige arbeid, kan det